

# 机器人学导论

# 目 录

|       |           |    |       |            |    |
|-------|-----------|----|-------|------------|----|
| 1     | 基础知识      | 5  | 5.3.1 | 方法         | 21 |
| 2     | 空间描述与变换   | 7  | 5.3.2 | 例题         | 21 |
| 2.1   | 空间描述      | 7  | 5.4   | 速度传播法      | 23 |
| 2.1.1 | 坐标系       | 7  | 5.4.1 | 串行逐连杆求解    | 23 |
| 2.1.2 | 刚体        | 7  | 5.4.2 | 并行末端作用求解   | 24 |
| 2.2   | 变换        | 8  | 5.5   | 静态力传播法     | 24 |
| 2.2.1 | 变换阵       | 8  | 5.5.1 | 静态力与力矩     | 24 |
| 2.2.2 | 映射与算子     | 9  | 5.5.2 | 速度与扭矩      | 25 |
| 2.2.3 | 例题        | 10 | 5.5.3 | 虚功原理       | 25 |
| 2.3   | 姿态描述      | 11 | 5.5.4 | 例题         | 26 |
| 2.3.1 | 描述方式      | 11 | 5.6   | 雅可比转换      | 26 |
| 2.3.2 | 旋转角       | 12 | 5.7   | 雅可比奇异      | 27 |
| 3     | 正运动学      | 12 | 5.8   | 雅可比速率控制    | 27 |
| 3.1   | 机器人结构与自由度 | 12 | 6     | 动力学        | 27 |
| 3.2   | DH参数      | 13 | 6.1   | 刚体动力学      | 27 |
| 3.2.1 | 定义        | 13 | 6.1.1 | 受力分析       | 27 |
| 3.2.2 | 求解        | 14 | 6.1.2 | 运动分析       | 28 |
| 3.2.3 | 例题        | 15 | 6.1.3 | 惯性张量       | 29 |
| 3.3   | 正运动学方程    | 15 | 6.2   | 牛顿-欧拉动力学方程 | 30 |
| 3.3.1 | 求解        | 15 | 6.2.1 | 推导         | 30 |
| 3.3.2 | 例题        | 16 | 6.2.2 | 总结         | 32 |
| 4     | 逆运动学      | 16 | 6.3   | 拉格朗日动力学算法  | 33 |
| 4.1   | 逆运动学求解    | 16 | 6.3.1 | 拉格朗日动力学方程  | 33 |
| 4.1.1 | 方法        | 17 | 6.3.2 | 求解         | 33 |
| 4.1.2 | 例题        | 17 | 6.3.3 | 总结         | 36 |
| 4.1.3 | 解的讨论      | 18 | 6.4   | 例题         | 37 |
| 4.2   | 工作空间      | 18 | 7     | 轨迹规划       | 42 |
| 5     | 雅可比       | 19 | 7.1   | 概念         | 42 |
| 5.1   | 雅可比矩阵     | 19 | 7.2   | 多项式规划      | 43 |
| 5.2   | 雅可比坐标描述转换 | 20 | 7.3   | 分段函数规划     | 44 |
| 5.3   | 求导法       | 21 | 8     | 机器人控制      | 45 |
|       |           |    | 8.1   | 概念         | 45 |
|       |           |    | 8.2   | 关节驱动器动力学   | 46 |
|       |           |    | 8.3   | 独立关节控制     | 48 |

|                       |    |                       |    |
|-----------------------|----|-----------------------|----|
| 8.3.1 PD控制器 . . . . . | 49 | 8.3.4 总结 . . . . .    | 51 |
| 8.3.2 前馈控制 . . . . .  | 50 | 8.4 多变量PD控制 . . . . . | 51 |
| 8.3.3 力补偿 . . . . .   | 51 | 9 机器人的力控制 . . . . .   | 52 |

## 图 片

|      |                       |    |      |                              |    |
|------|-----------------------|----|------|------------------------------|----|
| 图 1  | 速度合成 . . . . .        | 5  | 图 19 | 雅可比速率控制 . . . . .            | 27 |
| 图 2  | 课程内容 . . . . .        | 6  | 图 20 | 运动分析 . . . . .               | 28 |
| 图 3  | 坐标系 . . . . .         | 7  | 图 21 | 惯性张量例题 . . . . .             | 30 |
| 图 4  | 刚体位姿 . . . . .        | 7  | 图 22 | 动力学受力分析 . . . . .            | 30 |
| 图 5  | 映射与算子对比 . . . . .     | 9  | 图 23 | 关节分析 . . . . .               | 31 |
| 图 6  | 映射与算子例题 . . . . .     | 10 | 图 24 | 牛顿-欧拉建模过程 . . . . .          | 32 |
| 图 7  | DH参数定义 . . . . .      | 13 | 图 25 | 动力学例题1 . . . . .             | 37 |
| 图 8  | DH参数例题 . . . . .      | 15 | 图 26 | 动力学例题2 . . . . .             | 39 |
| 图 9  | 正运动学方程例题 . . . . .    | 16 | 图 27 | 三次多项式规划速度曲线 . . . . .        | 43 |
| 图 10 | 逆运动学例题1 . . . . .     | 17 | 图 28 | 五次多项式控制速度曲线 . . . . .        | 44 |
| 图 11 | 逆运动学例题2 . . . . .     | 18 | 图 29 | 三段规划速度曲线 . . . . .           | 45 |
| 图 12 | 3R操作臂灵巧空间 . . . . .   | 19 | 图 30 | 七段规划速度曲线 . . . . .           | 45 |
| 图 13 | 旋转阵法求雅可比例题1 . . . . . | 21 | 图 31 | 电机动力学电路 . . . . .            | 46 |
| 图 14 | 串行速度传播 . . . . .      | 23 | 图 32 | 电机动力学控制框图 . . . . .          | 47 |
| 图 15 | 并行速度传播 . . . . .      | 24 | 图 33 | 电机动力学化简控制框图 . . . . .        | 47 |
| 图 16 | 静态力与力矩 . . . . .      | 25 | 图 34 | 独立关节控制器框图 . . . . .          | 48 |
| 图 17 | 速度与扭矩 . . . . .       | 25 | 图 35 | 前馈控制器框图 . . . . .            | 50 |
| 图 18 | 扭矩与虚功原理例题 . . . . .   | 26 | 图 36 | PD + 前馈控制器框图 . . . . .       | 50 |
|      |                       |    | 图 37 | PD + 前馈 + 力补偿控制器框图 . . . . . | 51 |
|      |                       |    | 图 38 | 约束运动例题 . . . . .             | 53 |

## 表 格

|     |                    |    |      |                         |    |
|-----|--------------------|----|------|-------------------------|----|
| 表 1 | 课程内容 . . . . .     | 6  | 表 5  | 正运动学方程例题DH参数表 . . . . . | 16 |
| 表 2 | 映射与算子对比 . . . . .  | 9  | 表 6  | 并行速度传播 . . . . .        | 24 |
| 表 3 | DH参数表 . . . . .    | 14 | 表 7  | 力与力矩 . . . . .          | 25 |
| 表 4 | DH参数情况讨论 . . . . . | 14 | 表 8  | 轨迹规划分类对比 . . . . .      | 43 |
|     |                    |    | 表 9  | 独立关节控制器总结 . . . . .     | 51 |
|     |                    |    | 表 10 | 约束运动例题 . . . . .        | 53 |

## 要 点

|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| 要点 1  | 向量叉乘          | 5  |
| 要点 2  | 速度合成          | 5  |
| 要点 3  | 变换阵（逆变换、复合变换） | 8  |
| 要点 4  | 映射与算子         | 9  |
| 要点 5  | DH参数求解        | 14 |
| 要点 6  | 正运动学方程求解      | 15 |
| 要点 7  | 逆运动学求解        | 17 |
| 要点 8  | 工作空间          | 18 |
| 要点 9  | 雅可比坐标描述转换     | 20 |
| 要点 10 | 求导求雅可比        | 21 |
| 要点 11 | 串行速度传播求雅可比    | 23 |
| 要点 12 | 并行速度传播求雅可比    | 24 |
| 要点 13 | 静态力传播求雅可比     | 24 |
| 要点 14 | 虚功原理          | 25 |
| 要点 15 | 雅可比转换         | 26 |
| 要点 16 | 雅可比奇异         | 27 |
| 要点 17 | 运动分析          | 28 |
| 要点 18 | 惯性张量          | 29 |
| 要点 19 | 牛顿-欧拉动力学方程    | 32 |
| 要点 20 | 拉格朗日动力学方程     | 36 |
| 要点 21 | 多项式规划         | 43 |
| 要点 22 | 分段函数规划（同步规划）  | 44 |
| 要点 23 | 关节驱动器动力学结论    | 48 |
| 要点 24 | 独立关节控制器总结     | 51 |
| 要点 25 | 多变量PD控制       | 51 |
| 要点 26 | 约束运动          | 52 |

## 1 基础知识

**表示**  ${}^A P_B$  表示A坐标系下的量 $P_B$ 。

### 向量叉乘 1

$$\mathbf{p} \times \mathbf{q} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ p_1 & p_2 & p_3 \\ q_1 & q_2 & q_3 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} p_2 q_3 - p_3 q_2 \\ p_3 q_1 - p_1 q_3 \\ p_1 q_2 - p_2 q_1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{反对称阵点乘}} \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & -p_3 & p_2 \\ p_3 & 0 & -p_1 \\ -p_2 & p_1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{bmatrix}$$

- 顺序变换:  $\mathbf{p} \times \mathbf{q} = -\mathbf{q} \times \mathbf{p} = \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{q} = -\hat{\mathbf{q}} \cdot \mathbf{p}$ 。
- 模长:  $|\mathbf{p} \times \mathbf{q}| = |\mathbf{p}||\mathbf{q}| \sin \theta$ 。

$\text{atan2}(y, x)$  四象限反正切函数，结果为x轴正半轴沿逆时针旋转到(x, y)的角度。避免了反三角函数的无穷、除零错误，且不会多解。

### 速度合成 2

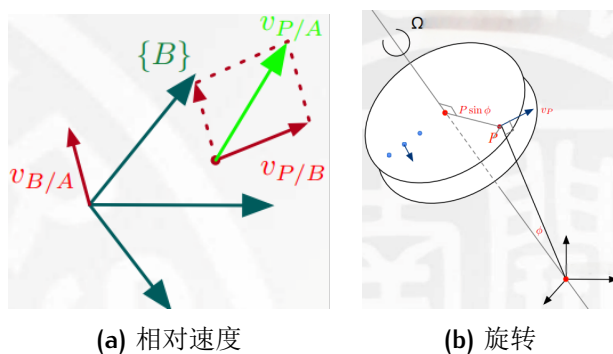


图 1: 速度合成

- 相对速度: 平行四边形法则,  $\mathbf{v}_{P/A} = \mathbf{v}_{B/A} + \mathbf{v}_{P/B}$ ,  $\mathbf{v}_{i/j}$  指i相对于j坐标系的速度。
- 旋转: 垂直于原平面,  $\mathbf{v}_P = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{P}$ , 角速度先位置后。
- 综合: 统一坐标系,  ${}^A \mathbf{v}_{P/A} = {}^A \mathbf{v}_{B/A} + {}^A \mathbf{R} \cdot {}^B \mathbf{v}_{P/B} + {}^A \boldsymbol{\Omega} \times ({}^A \mathbf{R} \cdot {}^B \mathbf{P})$ 。

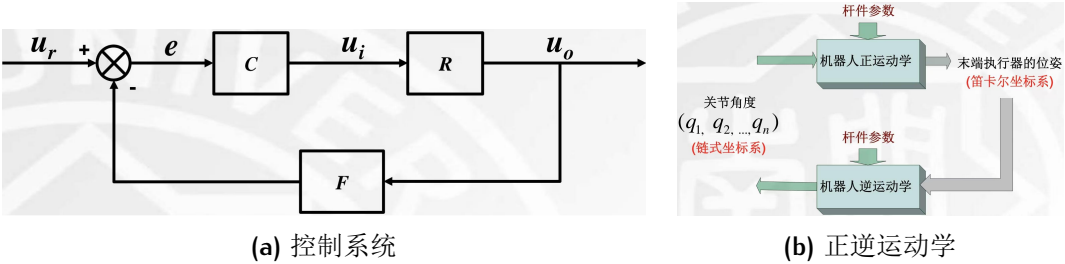


图 2: 课程内容

|    | $u_i$        | $u_o$  | R              | F      | $u_r$ | $e$       | C       |
|----|--------------|--------|----------------|--------|-------|-----------|---------|
| 概念 | 系统输入         | 系统输出   | 系统模型           | 反馈单元   | 系统给定  | 系统误差      | 控制器     |
| 含义 | 对被控对象施加作用的手段 | 可测目标状态 | 输入输出映射         | 输出映射变换 | 目标    | 目标与测量状态差值 | 误差与输入映射 |
| 内容 | 空间描述与变换      |        | 正、逆运动学，雅可比，动力学 |        | 轨迹规划  | 机器人控制     |         |

表 1: 课程内容

课程内容

- 正运动学 ( $f: \mathbf{q} \rightarrow {}^B\mathbf{E}$ ): 已知关节角度和位置，计算末端执行器位姿。
- 逆运动学 ( $f: {}^B\mathbf{E} \rightarrow \mathbf{q}$ ): 给定末端执行器位姿，求各关节需达到的角度和位置。

## 2 空间描述与变换

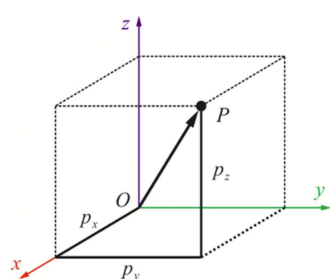
### 2.1 空间描述

#### 2.1.1 坐标系

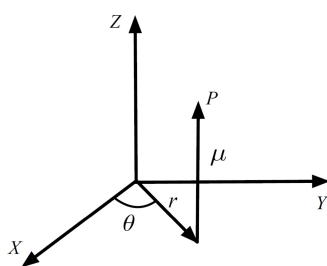
- 笛卡尔坐标系( $x, y, z$ ): 标准正交基, 右手法则。
- 圆柱坐标系( $r, \theta, \mu$ ):
- 球坐标系( $r, \alpha, \beta$ ):

$$\begin{cases} x = r \cos \theta & r \geq 0 \\ y = r \sin \theta & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ z = \mu \end{cases}$$

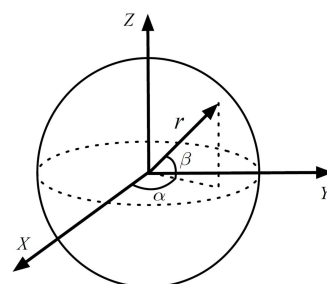
$$\begin{cases} x = r \cos \beta \cos \alpha & r \geq 0 \\ y = r \cos \beta \sin \alpha & 0 \leq \alpha \leq 2\pi \\ z = r \sin \beta & 0 \leq \beta \leq \pi \end{cases}$$



(a) 笛卡尔坐标系



(b) 圆柱坐标系



(c) 球坐标系

图 3: 坐标系

#### 2.1.2 刚体

- 刚体上任意两点间相对距离保持不变, 角 (加) 速度相同。
- 空间描述: 位姿 (Pose) = 位置 (Position)  $P_{Borg}$  + 姿态 (Orientation)  $\{\vec{x}_B, \vec{y}_B, \vec{z}_B\}$ 。
- 自由刚体空间运动: 6个自由度, 沿 $x, y, z$ 轴的平移和旋转。

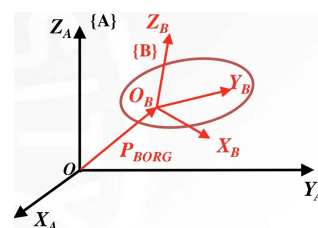


图 4: 刚体位姿

## 2.2 变换

### 2.2.1 变换阵 ( ${}^A X = {}^A R / T \cdot {}^B X$ ) 3

#### 旋转阵 (ROTATION MATRIX)

$${}^A_B R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} {}^A \vec{x}_B & {}^A \vec{y}_B & {}^A \vec{z}_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^B \vec{x}_A^T \\ {}^B \vec{y}_A^T \\ {}^B \vec{z}_A^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X_B X_A & Y_B X_A & Z_B X_A \\ X_B Y_A & Y_B Y_A & Z_B Y_A \\ X_B Z_A & Y_B Z_A & Z_B Z_A \end{bmatrix}$$

- 单位正交阵  ${}^A_B R$  满秩。
- 求解：每列是B的基在A下的表示，每行是A的基在B下的表示。
- ${}^A_B R^{-1} = {}^A_B R^T = {}^B_A R$ 。

#### 齐次变换阵 (先旋转后平移)

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} {}^A_B R & {}^A P_{Borg} \\ \underbrace{0}_{\text{透视变换}} & \underbrace{1}_{\text{比例}} \end{bmatrix}_{4 \times 4}$$

- ${}^A_B T$  满秩。
- 求解：求  ${}^A_B R$ ，填底行，求  $P_{Borg}$  (A坐标系下B的位置，即旋转完的B坐标系下A到B的移动)。

$${}^A_B T^{-1} = {}^B_A T = \begin{bmatrix} {}^B_A R & {}^B P_{Aorg} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A_B R^T & -{}^A_B R^T \cdot {}^A P_{Borg} \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

推导：先逆平移，再整体逆旋转， ${}^B({}^A P_{Borg}) = {}^B_A R \cdot {}^A P_{Borg} + {}^B P_{Aorg} = 0$ 。

#### 复合变换

- ${}^A_C T = {}^A_B T \cdot {}^B_C T$ ：左下消右上，链式。
- 计算顺序与计算量： ${}^A P = {}^A_B T \cdot {}^B_C T \cdot {}^C P$ ，从左向右先推导旋转阵比从右向左依次变换计算量大很多。



### 2.2.2 映射与算子 <sup>4</sup>

- 坐标系映射 (Mapping)——不同坐标系  $B \rightarrow A$ ，右乘

$${}^A P = \underbrace{{}_B^A R \cdot {}^B P}_{\text{旋转}} + \underbrace{{}^A P_{Borg}}_{\text{平移}} = {}_B^A T \cdot {}^B P$$

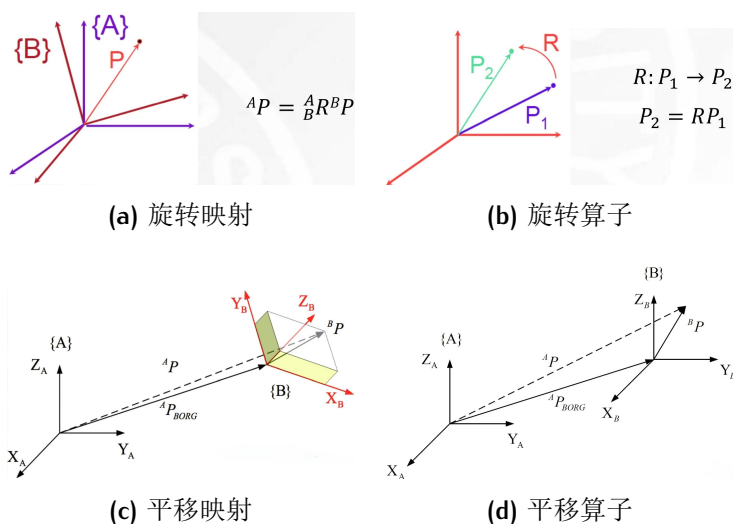
一般先旋转后平移：不同坐标系的矢量只有在坐标系姿态相同时才可以加减。

- 向量变换算子 (Operator)——同一坐标系  $P_1 \rightarrow P_2$ ，左乘

$${}^A P_2 = \underbrace{R_K(\theta) \cdot {}^A P_1}_{\text{旋转}} + \underbrace{{}^A Q}_{\text{平移}} = T \cdot {}^A P_1$$

- 旋转算子 (绕k转 $\theta$ 角，右手系正方向)：

$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}, R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}, R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



|     | 映射 | 算子 |
|-----|----|----|
| 坐标系 | 不同 | 同一 |
| 连乘  | 右乘 | 左乘 |

表 2: 映射与算子对比

图 5: 映射与算子对比

## 2.2.3 例题

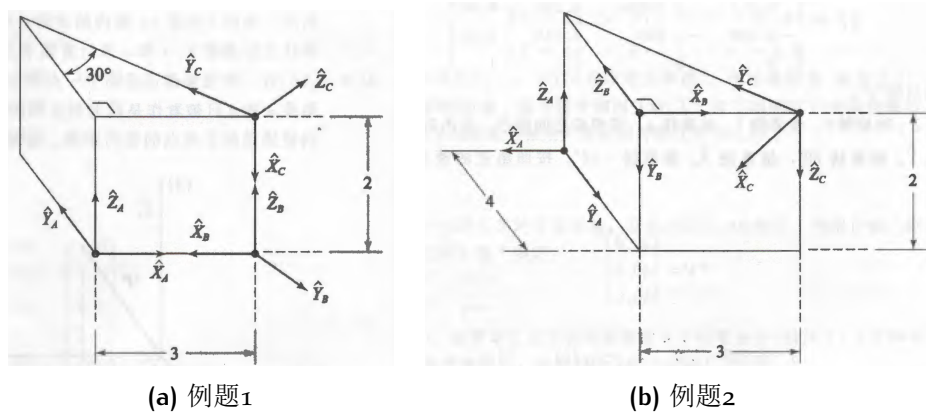


图 6: 映射与算子例题

## ● 例题1:

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^B_C T = \begin{bmatrix} 0 & \sin 30^\circ & -\cos 30^\circ & 0 \\ 0 & -\cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A_C T = \begin{bmatrix} 0 & -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 3 \\ 0 & \cos 30^\circ & \sin 30^\circ & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^C_A T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 2 \\ -\sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 & 3 \sin 30^\circ \\ \cos 30^\circ & \sin 30^\circ & 0 & -3 \cos 30^\circ \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## ● 例题2:

$${}^A_B T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^B_C T = \begin{bmatrix} -0.8 & -0.6 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -0.6 & 0.8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A_C T = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 & 0 & -3 \\ 0.6 & -0.8 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^C_A T = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.6 & -0.8 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 2.3 姿态描述

### 2.3.1 描述方式

#### 旋转矩阵与方向余弦

- 旋转矩阵  $R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \text{方向余弦 } x_r = \begin{bmatrix} r_{1(3 \times 1)} \\ r_{2(3 \times 1)} \\ r_{3(3 \times 1)} \end{bmatrix}_{(9 \times 1)}$ 。

- 9个变量，6个约束（单位 + 正交），3个独立变量。

#### 等效轴角（绕空间中一轴旋转）

- 坐标轴B绕 ${}^A\hat{k} = [k_x \ k_y \ k_z]^T$  ( $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 1$ ) 旋转 $\theta$ 角，先使坐标轴B与坐标轴A重合，再使一轴（以下以z轴为例）与 ${}^A\hat{k}$ 重合，最后绕重合轴旋转 $\theta$ 角。

$$\begin{aligned} R(\theta, {}^A\hat{k}) &= R_K(\theta) = R_z(\alpha) \cdot R_y(\beta) \cdot R_z(\theta) \cdot R_y^T(\beta) \cdot R_z^T(\alpha) \\ &= \begin{bmatrix} k_x k_x v\theta + c\theta & k_x k_y v\theta - k_z s\theta & k_x k_z v\theta + k_y c\theta \\ k_x k_y v\theta + k_z s\theta & k_y k_y v\theta + c\theta & k_y k_z v\theta - k_x s\theta \\ k_x k_z v\theta - k_y c\theta & k_y k_z v\theta + k_x s\theta & k_z k_z v\theta + c\theta \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其中  $c\theta = \cos \theta$ ,  $s\theta = \sin \theta$ ,  $v\theta = 1 - \cos \theta$ 。

- 与旋转矩阵结合：

$$\theta = \arccos\left(\frac{r_{11} + r_{22} + r_{33} - 1}{2}\right), \quad {}^A\hat{k} = \frac{1}{2 \sin \theta} \begin{bmatrix} r_{32} - r_{23} & r_{13} - r_{31} & r_{21} - r_{12} \end{bmatrix}^T$$

– 多解： $\arccos$ 多解。

– 奇异： $\sin \theta = 0$ 。

#### 四元数（欧拉参数）

由轴 $\hat{k} = [k_x \ k_y \ k_z]^T$  ( $k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = 1$ ) 和 $\theta$ ，得到欧拉参数：

$$\varepsilon_1 = k_x \sin \frac{\theta}{2}, \quad \varepsilon_2 = k_y \sin \frac{\theta}{2}, \quad \varepsilon_3 = k_z \sin \frac{\theta}{2}, \quad \varepsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2}$$

有 $\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2 + \varepsilon_4^2 = 1$ ，其表示超球体上一点，至少有一个参数不小于 $\frac{1}{2}$ 。

表示为旋转阵  $R = \begin{bmatrix} 1 - 2(\varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 - \varepsilon_3\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 + \varepsilon_2\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_2 + \varepsilon_3\varepsilon_4) & 1 - 2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_3^2) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 - \varepsilon_1\varepsilon_4) \\ 2(\varepsilon_1\varepsilon_3 - \varepsilon_2\varepsilon_4) & 2(\varepsilon_2\varepsilon_3 + \varepsilon_1\varepsilon_4) & 1 - 2(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2) \end{bmatrix}$

求解时，先计算  $\max \varepsilon_i$ ，用其计算其它参数，以保证最高精度。以下以  $\varepsilon_4$  为例：

- $\text{tr}(R) = r_{11} + r_{22} + r_{33} = 3 - 4(\varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2) = 3 - 4(1 - \varepsilon_4^2)$ 。
- $\varepsilon_4 = \frac{1}{2}\sqrt{1 + r_{11} + r_{22} + r_{33}}$ ,  $\varepsilon_1 = \frac{r_{32} - r_{23}}{4\varepsilon_4}$ ,  $\varepsilon_2 = \frac{r_{13} - r_{31}}{4\varepsilon_4}$ ,  $\varepsilon_3 = \frac{r_{21} - r_{12}}{4\varepsilon_4}$ 。

### 2.3.2 旋转角

- 固定角（12种）：绕同一坐标轴旋转，算子左乘。
- 变角（12种）：绕变换坐标轴旋转，映射右乘。
  - 泰特布莱恩角：三个旋转轴不同，Z-Y-X泰特布莱恩角与X-Y-Z欧拉角对偶。
  - 欧拉角：第一个旋转轴与最后一个旋转轴相同，奇异现象（中间旋转导致前后旋转轴重合，自由度丢失）。

## 3 正运动学

### 3.1 机器人结构与自由度

- 运动副（Kinematic pairs）：构件间连接结构，使构件只能相对运动（受约束），自由度减少。
  - 接触方式：
    - \* 低副：面接触，压强低。如旋转副、平移副。
    - \* 高副：点/线接触，压强高，易磨损。如凸轮副、齿轮副。
  - 根据引入的约束数目分类。
  - 转动副和移动副。
- 关节（Joint）：连接各构件的、能主动驱动产生相对运动的运动副，一个关节提供5个约束和1个自由度。

- 转动关节 (Revolute joint)
- 移动关节 (Prismatic joint)
- 连杆 (Link): 组成机器人的、由关节连接形成运动链的刚体, 传递运动和力。
  - 固定连杆 (基座)
  - 运动连杆
- 自由度=运动连杆数=关节数。
- 冗余机器人: 自由度大于6的空间机器人和自由度大于3的平面机器人。可以增加灵活性, 避免奇异, 提升避障能力, 但因为逆运动学多解而求解复杂。

## 3.2 DH参数

### 3.2.1 定义

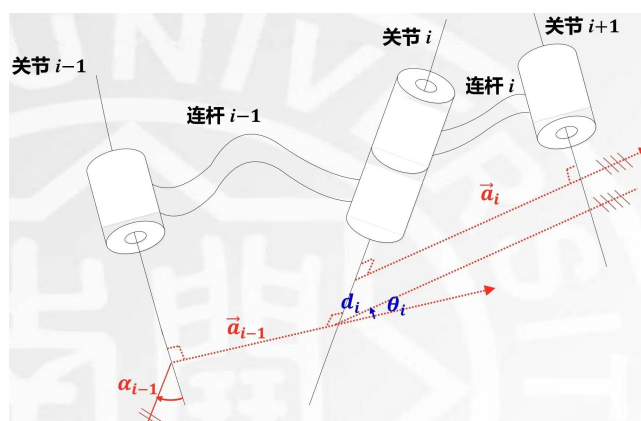


图 7: DH参数定义

对于关节 $i$ :

- 连杆参数 (几何参数): 沿 $X_{i-1}$ , 由 $Z_{i-1}$ 与 $Z_i$ 求取, 定值。
  - 连杆长度 (Link Length)  $\bar{a}_{i-1}$ : 公垂线段 (除平行外唯一) 长度。
  - 连杆扭角 (Link Twist)  $\alpha_{i-1}$ : 右手法则 (指向末端)。
- 关节参数 (运动参数): 沿 $Z_i$ , 由 $X_{i-1}$ 与 $X_i$ 求取, 平移关节 $\theta_i$ 为定值, 旋转关节 $d_i$ 为定值, 另一个为变量。

- 关节偏距 (Joint Offset)  $d_i$ : 公垂线间距离。
- 关节转角 (Joint Angle)  $\theta_i$ : 公垂线夹角。
- - 基座: 虚拟关节0与关节1重合,  $\vec{a}_0 = 0, \alpha_0 = 0$ 。
- 末端: 虚拟关节 $n+1$ 与关节 $n$ 重合,  $\vec{a}_n = 0, \alpha_n = 0$ 。
- 关节 $i$ 的DH参数表征其所在坐标系与前一坐标系的关系; 坐标系 $i$ 的参数表征连杆 $i$ 沿其 $z$ 轴运动后相对于连杆 $i-1$ 的位姿。

| 关节 | $\alpha_{i-1}$ | $\vec{a}_{i-1}$ | $\theta_i$ | $d_i$ |
|----|----------------|-----------------|------------|-------|
| 1  | 0              | 0               | $\theta_1$ | $d_1$ |
| 2  | $\alpha_1$     | $\vec{a}_1$     | $\theta_2$ | $d_2$ |

表 3: DH参数表

| 相邻轴关系 | 角        | 距离  |
|-------|----------|-----|
| 共线    | 0        | 0   |
| 平行    | 0        | $d$ |
| 相交    | $\theta$ | 0   |
| 不相交   | $\theta$ | $d$ |

表 4: DH参数情况讨论

### 3.2.2 求解 5

1.  $Z_i$ 轴: 关节 $i$ 轴延长线, 标注正方向。
2.  $X_i$ 轴:  $Z_{i-1}$ 轴与 $Z_i$ 轴公垂线 (由前者指向后者) 或交点 (垂直平面, 一般指向末端)。
3. ( $Y_i$ 轴:  $Z_i$ 轴与 $X_i$ 轴公垂线, 右手法则确定。)
4. 标注基座坐标系和末端坐标系, 尽可能与相邻坐标系重合。
5. 制表, 并根据关节的平移或旋转属性在对应位置标注变量。
6. 沿 $X_{i-1}$ , 由 $Z_{i-1}$ 与 $Z_i$ 求取 $\vec{a}_{i-1}$ 和 $\alpha_{i-1}$ ; 沿 $Z_i$ , 由 $X_{i-1}$ 与 $X_i$ 求取 $d_i$ 和 $\theta_i$ 。注意方向。

## 3.2.3 例题

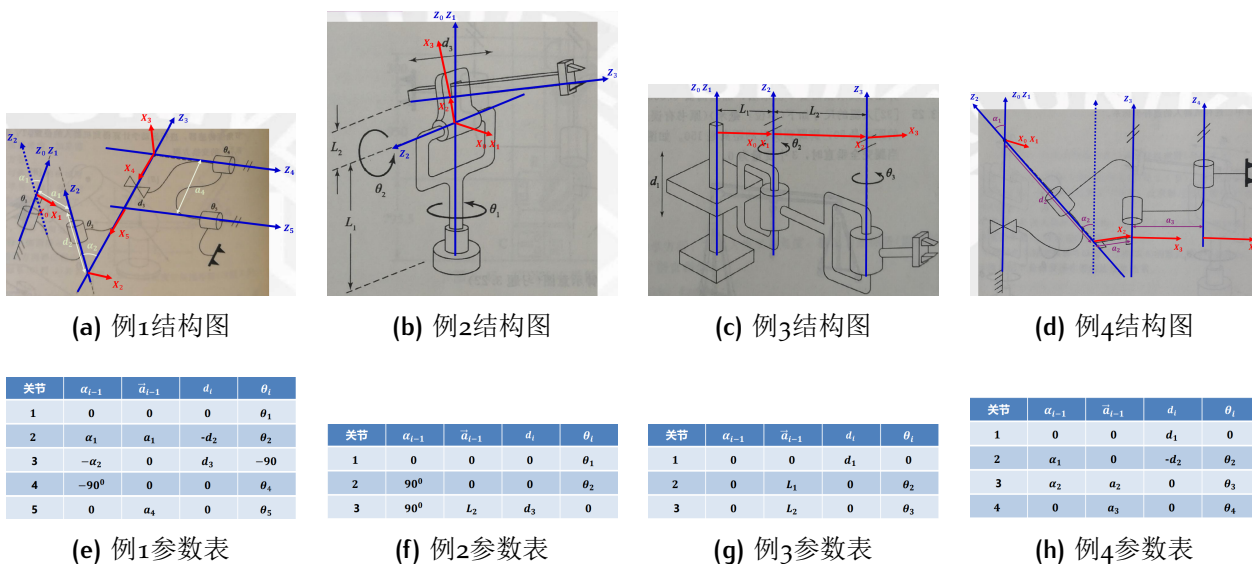


图 8: DH参数例题

## 3.3 正运动学方程

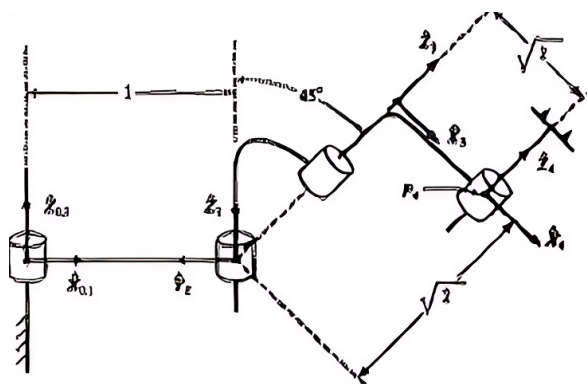
3.3.1 求解 <sup>6</sup>

先根据连杆参数沿X轴变换，再根据关节参数沿新Z轴变换：

$$\begin{aligned}
 {}_{i-1}T_i &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \bar{a}_{i-1} \\ 0 & \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & 0 \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i & 0 & \bar{a}_{i-1} \\ \sin \theta_i \cos \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \cos \alpha_{i-1} & -\sin \alpha_{i-1} & -d_i \sin \alpha_{i-1} \\ \sin \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \theta_i \sin \alpha_{i-1} & \cos \alpha_{i-1} & d_i \cos \alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

- 没有关于Y轴的运动，静态的。
- 按关节逐次变换，最终得到腕部坐标，而非末端坐标。

### 3.3.2 例题



| $i$ | $\alpha_{i-1}$  | $a_{i-1}$  | $\theta_i$ | $d_i$ |
|-----|-----------------|------------|------------|-------|
| 1   | 0               | 0          | $\theta_1$ | 0     |
| 2   | 0               | 1          | $\theta_2$ | 0     |
| 3   | $\frac{\pi}{4}$ | 1          | $\theta_3$ | 0     |
| 4   | 0               | $\sqrt{2}$ | $\theta_4$ | 0     |

表 5: 正运动学方程例题DH参数表

图 9: 正运动学方程例题

由其转化得到各齐次阵:

$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c1 & -s1 & 0 & 0 \\ s1 & c1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^1_2T = \begin{bmatrix} c2 & -s2 & 0 & 1 \\ s2 & c2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^2_3T = \begin{bmatrix} c3 & -s3 & 0 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}s3 & \frac{\sqrt{2}}{2}c3 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2}s3 & -\frac{\sqrt{2}}{2}c3 & \frac{\sqrt{2}}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, {}^3_4T = \begin{bmatrix} c4 & -s4 & 0 & \sqrt{2} \\ s4 & c4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

最终得到正运动学方程:

$${}^0_4T = \begin{bmatrix} c12c34 - \frac{\sqrt{2}}{2}s12s34 & -c12s34 - \frac{\sqrt{2}}{2}s12c34 & -\frac{\sqrt{2}}{2}s12 & c1 + s12 + \sqrt{2}c12c3 - s12s3 \\ s12c34 + \frac{\sqrt{2}}{2}c12s34 & -s12s34 + \frac{\sqrt{2}}{2}c12c34 & \frac{\sqrt{2}}{2}c12 & s1 - c12 + \sqrt{2}s12c3 + c12s3 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}s34 & \frac{\sqrt{2}}{2}c34 & \frac{\sqrt{2}}{2} & s3 + 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

续4.1.2, 逆运动学求解。

## 4 逆运动学

### 4.1 逆运动学求解

$$\text{由 } T = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ 求解关节角度。}$$



4.1.1 方法 7

- 代数法：利用平方（ $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ ）、和差角公式等化简齐次变化阵求解。
- 几何法：利用正余弦定理求解图形。
- （数值法：迭代搜索求近似解。）

## 4.1.2 例题

**DH参数表**

| 关节 | $\alpha_{i-1}$ | $a_{i-1}$ | $d_i$ | $\theta_i$ |
|----|----------------|-----------|-------|------------|
| 1  | 0              | 0         | 0     | $\theta_1$ |
| 2  | 0              | $L_1$     | 0     | $\theta_2$ |
| 3  | 0              | $L_2$     | 0     | $\theta_3$ |

${}^0_3T = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

${}^0_3T = \begin{pmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \cos \theta_1 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \sin \theta_1 + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix}$

$\xRightarrow{(1)^2 + (2)^2} L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2(\cos \theta_1 \cos(\theta_1 + \theta_2) + \sin \theta_1 \sin(\theta_1 + \theta_2)) = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos \theta_2 = p_x^2 + p_y^2$

$\theta_2 = \arccos\left(\frac{p_x^2 + p_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right) \quad \theta_2 = -\arccos\left(\frac{p_x^2 + p_y^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}\right)$

$\xRightarrow{(1)c1 + (2)s1} p_x c1 + p_y s1 = L_1 + L_2 c2 \quad \xRightarrow{(2)c1 - (1)s1} p_y c1 - p_x s1 = L_2 s2 \Rightarrow s1 = \frac{(L_1 + L_2 c2)p_y - p_x L_2 s2}{p_x^2 + p_y^2}, c1 = \frac{(L_1 + L_2 c2)p_x + p_y L_2 s2}{p_x^2 + p_y^2}$

$\theta_1 = \arctan2(s1, c1)$

$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \arctan2(r_{21}, r_{11})$

$\theta_3 = \arctan2(r_{21}, r_{11}) - \theta_1 - \theta_2$

$p_x^2 + p_y^2 = 0 \Rightarrow L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2 \cos \theta_2 = 0$   
 $L_1^2 + L_2^2 \geq 2L_1L_2$ , and  $|\cos \theta_2| \leq 1$   
 $\Rightarrow (L_1 - L_2)^2 = 0$ , and  $\cos \theta_2 = -1$   
 $\Rightarrow L_1 = L_2$ , and  $\theta_2 = \pi$

(a) 代数法

$\rho = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$

$\theta_2 = \pi - \phi$

$\tau = \arccos\left(\frac{L_1^2 + \rho^2 - L_2^2}{2L_1\rho}\right)$

$\theta_1 = \gamma - \tau$

$\theta_3 = \arctan2(r_{21}, r_{11}) - \theta_1 - \theta_2$

$\phi = \arccos\left(\frac{L_1^2 + L_2^2 - \rho^2}{2L_1L_2}\right)$

$-\theta_2 = \pi - \phi \Rightarrow \theta_2 = \phi - \pi$

$\gamma = \arctan2(p_x, p_y)$

$\theta_1 = \gamma + \tau$

(b) 几何法

图 10: 逆运动学例题1

## 例题 1

## 例题 2 接??, 使用代数法。

$${}^0T = \begin{bmatrix} c_{12}c_{34} - \frac{\sqrt{2}}{2}s_{12}s_{34} & -c_{12}s_{34} - \frac{\sqrt{2}}{2}s_{12}c_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2}s_{12} & c_1 + s_{12} + \sqrt{2}c_{12}c_3 - s_{12}s_3 \\ s_{12}c_{34} + \frac{\sqrt{2}}{2}c_{12}s_{34} & -s_{12}s_{34} + \frac{\sqrt{2}}{2}c_{12}c_{34} & -\frac{\sqrt{2}}{2}c_{12} & s_1 - c_{12} + \sqrt{2}s_{12}c_3 + c_{12}s_3 \\ \frac{\sqrt{2}}{2}s_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2}c_{34} & \frac{\sqrt{2}}{2} & s_3 + 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由    所示的对应位置可得：  
 $\theta_3 = \arcsin(p_z - 1)$  或  $\theta_3 = \pi - \arcsin(p_z - 1)$

由    所示的对应位置可得：  
 $\theta_4 = \arctan2(r_{31}, r_{32}) - \theta_3$

由    所示的对应位置可得：  
 $\theta_1 = \arctan2(p_y - \sqrt{2}r_{23} - 2r_{13}c_3 + \sqrt{2}r_{23}(p_z - 1), p_x - \sqrt{2}r_{13} + 2r_{23}c_3 + \sqrt{2}r_{13}(p_z - 1))$

由    所示的对应位置可得：  
 $\theta_2 = \arctan2(r_{13}, -r_{23}) - \theta_1$

图 11: 逆运动学例题2

### 4.1.3 解的讨论

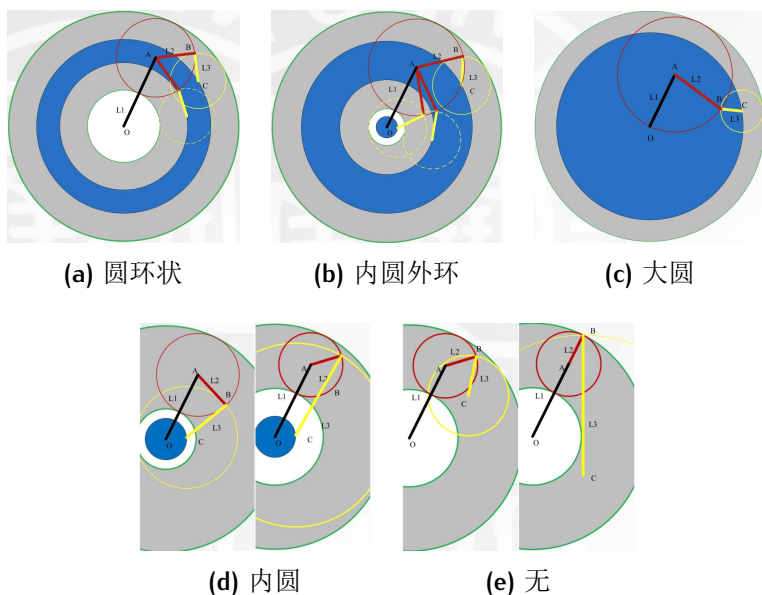
- 存在：目标点是否超出工作空间，代数上为反三角函数定义域，几何上为三角不等式。
- 多解：由反三角函数多解（尽量使用 $\text{atan2}(y, x)$ 保证解唯一）引起，需关注不同解对应的空间构型。
- 奇异：自由度丢失，表现为除零。

## 4.2 工作空间

### 概念 8

- 工作空间（W）：末端能到达的空间。
- 可达空间（RW）：机器人至少能以一种姿态到达的空间。
- 灵巧空间（DW）：末端能以任意姿态到达的空间。
- $DW \subset RW = W$ 。

**灵巧空间**    腕部工作空间以末端执行器长为半径内外切圆。



以下以3R操作臂为例，分析不同臂长情况下的灵巧空间：

1.  $2L_3 \leq L_1 + L_2 - |L_1 - L_2| \& L_3 \leq |L_1 - L_2|$ 。
2.  $2L_3 \leq L_1 + L_2 - |L_1 - L_2| \& L_3 \geq |L_1 - L_2|$ 。
3.  $L_3 \leq L_1 + L_2$ 。
4.  $2L_3 \geq L_1 + L_2 - |L_1 - L_2| \& |L_1 - L_2| \leq L_3 \leq L_1 + L_2$ 。
5.  $L_2 \leq L_3 \leq |L_1 - L_2|, \quad L_3 \geq L_1 + L_2$ 。

图 12: 3R操作臂灵巧空间

为寻求较大灵巧空间，需要上下臂基本等长，且臂长不过长。

## 参数

- 灵巧系数 =  $\frac{\text{可达角度所占弧长}}{\text{单位圆周长}} \text{ (平面)} = \frac{\text{可达角度所占表面积}}{\text{单位球表面积}} \text{ (空间)}。$
- 重复精度：返回示教点精度。

## 5 雅可比

### 5.1 雅可比矩阵

雅可比矩阵J表示关节状态（平移或旋转，由e标注） $q/\theta$ （n维）变化率与末端位姿X（m维）变化率关系，在 $X = f(q)$ 时有：

$$\delta x_{(m \times 1)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial q_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial q_n} \end{bmatrix}_{(m \times n)} \delta q_{(n \times 1)} \Leftrightarrow \delta X = J(\theta) \delta \theta$$

$$J_{ij}(q) = \frac{\partial f_i(q)}{\partial q_j}$$

## 5.2 雅可比坐标描述转换 <sup>9</sup>

基础雅可比矩阵（笛卡尔系）：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}_{(6 \times 1)} = \mathbf{J}_0(\mathbf{q})_{(6 \times n)} \dot{\mathbf{q}}_{(n \times 1)}$$

$\mathbf{X}_P, \mathbf{X}_R$  定义了坐标描述方式， $\mathbf{E}_P, \mathbf{E}_R$  则描述了对应的转换关系：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{X}}_P = \mathbf{E}_P \cdot \mathbf{v} = [\mathbf{E}_P \cdot \mathbf{J}_v] \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_P \dot{\mathbf{q}} \\ \dot{\mathbf{X}}_R = \mathbf{E}_R \cdot \boldsymbol{\omega} = [\mathbf{E}_R \cdot \mathbf{J}_\omega] \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_R \dot{\mathbf{q}} \end{cases} \Rightarrow \mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_P \\ \mathbf{J}_R \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_P & 0 \\ 0 & \mathbf{E}_R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v \\ \mathbf{J}_\omega \end{bmatrix}$$

### 线雅可比

- 柱坐标系  $\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan(\frac{y}{x}) \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \mathbf{E}_P(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ -\frac{\sin \theta}{\rho} & \frac{\cos \theta}{\rho} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$
- 球坐标系  $\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \arctan(\frac{y}{x}) \\ \phi = \arctan(\frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z}) \end{cases} \Rightarrow \mathbf{E}_P(\mathbf{X}) = \begin{pmatrix} \cos \theta \sin \phi & \sin \theta \sin \phi & \cos \phi \\ -\frac{\sin \theta}{\rho \sin \phi} & \frac{\cos \theta}{\rho \sin \phi} & 0 \\ \frac{\cos \theta \cos \phi}{\rho} & \frac{\sin \theta \cos \phi}{\rho} & -\frac{\sin \phi}{\rho} \end{pmatrix}。$

### 角雅可比

- 旋转阵推基础

旋转阵导数为  $\dot{\mathbf{R}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} [\frac{\mathbf{R}_K(\Delta \theta) - \mathbf{I}_3}{\Delta t} \mathbf{R}(t)]$ ,

其与逆（转置）的积为反对称阵  $\dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^{-1} = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T = \hat{\boldsymbol{\Omega}} = \begin{bmatrix} 0 & -\Omega_z & \Omega_y \\ \Omega_z & 0 & -\Omega_x \\ -\Omega_y & \Omega_x & 0 \end{bmatrix}$

得到  $\begin{cases} \Omega_x = \dot{r}_{31}r_{21} + \dot{r}_{32}r_{22} + \dot{r}_{33}r_{23} \\ \Omega_y = \dot{r}_{11}r_{31} + \dot{r}_{12}r_{32} + \dot{r}_{13}r_{33} \\ \Omega_z = \dot{r}_{21}r_{11} + \dot{r}_{22}r_{12} + \dot{r}_{23}r_{13} \end{cases}，$

$\boldsymbol{\Omega} = \begin{bmatrix} \Omega_x & \Omega_y & \Omega_z \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} k_x & k_y & k_z \end{bmatrix}^T$  为瞬时旋转轴。

例题5.3.2。

- 基础推旋转角

对于Z-Y-Z欧拉角（X-Y-Z固定角） $X_R = [\alpha \ \beta \ \gamma]^T$ ，有：

$$\begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -s\alpha & c\alpha s\beta \\ 0 & c\alpha & s\alpha s\beta \\ 1 & 0 & c\beta \end{bmatrix}}_{\text{按旋转轴依次提取旋转阵对应列}} \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \dot{\alpha} \\ \dot{\beta} \\ \dot{\gamma} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{c\alpha c\beta}{s\beta} & -\frac{s\alpha c\beta}{s\beta} & 1 \\ -\frac{s\alpha}{s\beta} & \frac{c\alpha}{s\beta} & 0 \\ c\alpha & s\alpha & 0 \end{bmatrix}}_{E_R} \begin{bmatrix} \Omega_x \\ \Omega_y \\ \Omega_z \end{bmatrix}$$

## 5.3 求导法

### 5.3.1 方法 <sup>10</sup>

- 直接法：对正运动学方程直接求导。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_P}{\partial q_1} & \frac{\partial X_P}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial X_P}{\partial q_N} \\ \frac{\partial x_R}{\partial q_1} & \frac{\partial x_R}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial x_R}{\partial q_N} \end{bmatrix}$$

- 旋转阵法：线雅可比直接求导，角雅可比提取各旋转阵Z列（原理见5.4.2）。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_P}{\partial q_1} & \frac{\partial X_P}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial X_P}{\partial q_N} \\ \bar{e}_1 Z_1 & \bar{e}_2 Z_2 & \cdots & \bar{e}_n Z_n \end{bmatrix}$$

### 5.3.2 例题

**例题1** 以下以斯坦福臂（2RP<sub>3</sub>R）为例：

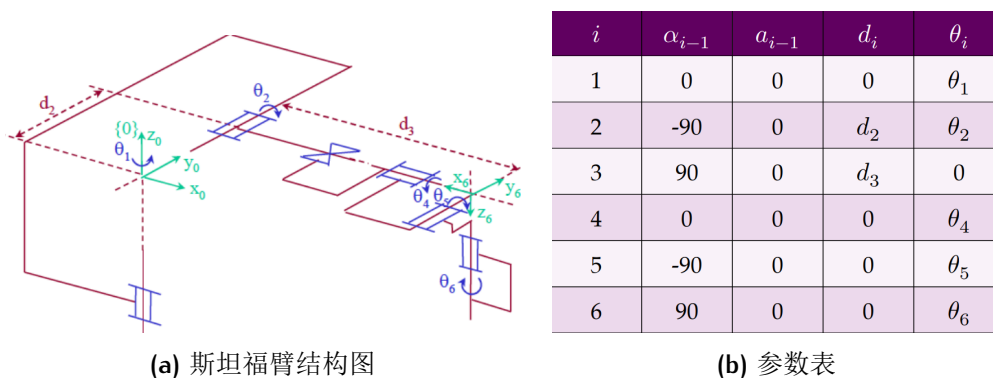


图 13: 旋转阵法求雅可比例题1

${}^0_6T = {}^0_1T {}^1_2T {}^2_3T {}^3_4T {}^4_5T {}^5_6T$  得到正运动学方程，将其提取为列向量：

$$X = \begin{bmatrix} X_P \\ r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_3 c_1 s_2 - d_2 s_1 \\ d_3 s_1 s_2 + d_2 c_1 \\ d_3 c_2 \\ r_{1(3 \times 1)} \\ r_{2(3 \times 1)} \\ c_1(c_2 c_4 s_5 + s_2 c_5) - s_1 s_4 s_5 \\ s_1(c_2 c_4 s_5 + s_2 c_5) + c_1 s_4 s_5 \\ -s_2 c_4 s_5 + c_2 c_5 \end{bmatrix}$$

雅可比矩阵为：

$$J = \begin{bmatrix} Z_1 \times P_{13} & Z_2 \times P_{23} & Z_3 & Z_4 \times 0 & Z_5 \times 0 & Z_6 \times 0 \\ Z_1 & Z_2 & 0 & Z_4 & Z_5 & Z_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial X_P}{\partial q_1} & \frac{\partial X_P}{\partial q_2} & \frac{\partial X_P}{\partial q_3} & 0 & 0 & 0 \\ Z_1 & Z_2 & 0 & Z_4 & Z_5 & Z_6 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -(d_3 s_1 s_2 + d_2 c_1) & c_1 c_2 d_3 & c_1 s_2 & 0 & 0 & 0 \\ d_3 c_1 s_2 - d_2 s_1 & s_1 c_2 d_3 & s_1 s_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -s_2 d_3 & c_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -s_1 & 0 & c_1 s_2 & -c_1 c_2 s_4 - s_1 c_4 & c_1 c_2 c_4 s_5 - s_1 s_4 s_5 + c_1 s_2 c_5 \\ 0 & c_1 & 0 & s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_4 + c_1 c_4 & s_1 c_2 c_4 s_5 + c_1 s_4 s_5 + s_1 s_2 c_5 \\ 1 & 0 & 0 & c_2 & s_2 s_4 & -s_2 c_4 s_5 + c_2 c_5 \end{bmatrix}$$

以上省略了中间的齐次变换阵，它们旋转阵 $Z$ 列对应各 $Z_i$ 。

在 $\theta_5 = k\pi$ 时，奇异，简化为（第4列和第6列相同）：

$$\begin{bmatrix} x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & c_1 s_2 & x & c_1 s_2 \\ 0 & x & 0 & s_1 s_2 & x & s_1 s_2 \\ x & 0 & 0 & c_2 & x & c_2 \end{bmatrix}$$

**例题2**  ${}_3R$ 机器人正运动学方程为：

$${}^0_3T = \begin{bmatrix} c_1 c_{23} & -c_1 s_{23} & s_1 & l_1 c_1 + l_2 c_1 c_2 \\ s_1 c_{23} & -s_1 s_{23} & -c_1 & l_1 s_1 + l_2 s_1 c_2 \\ s_{23} & c_{23} & 0 & l_2 s_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

对平移向量和旋转阵分别求偏导，得到：

$${}^0J_v(\theta) = \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_1 c_2 & -l_2 c_1 s_2 & 0 \\ l_1 c_1 + l_2 c_1 c_2 & -l_2 s_1 s_2 & 0 \\ 0 & l_2 c_2 & 0 \end{bmatrix}, \quad {}^0J_R(\theta) = \begin{bmatrix} -s_1 c_2 & -c_1 s_2 & -s_1 s_2 \\ s_1 s_2 & -c_1 c_2 & -c_1 s_2 \\ c_1 & 0 & 0 \\ c_1 c_2 & -s_1 s_2 & -s_1 c_2 \\ -c_1 s_2 & -s_1 c_2 & -s_1 s_2 \\ s_1 & 0 & 0 \\ 0 & c_2 & c_2 \\ 0 & -s_2 & -s_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可转化 ${}^0J_R(\theta)$ 为基础角雅可比（见5.2），结果略。

## 5.4 速度传播法

### 5.4.1 串行逐连杆求解 <sup>11</sup>

由连杆k起始端速度，求其末端速度，进而获得连杆k+1起始端速度。

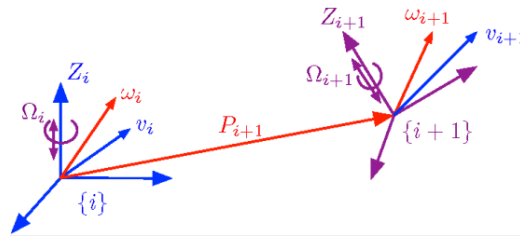


图 14: 串行速度传播

- 平移关节：线速度传导 + 角速度转换线速度 + 平移变化。

$$v_{i+1} = v_i + \omega_i \times P_{i+1} + \dot{d}_{i+1} \cdot Z_{i+1} \xrightarrow{\text{换系}} {}^{i+1}v_{i+1} = {}^i{}^{i+1}R \cdot ({}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \dot{d}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1}$$

- 旋转关节：角速度传导 + 旋转变化。

$$\omega_{i+1} = \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot Z_{i+1} \xrightarrow{\text{换系}} {}^{i+1}\omega_{i+1} = {}^i{}^{i+1}R \cdot {}^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1}$$

### 5.4.2 并行末端作用求解 <sup>12</sup>

**单关节作用** 求一关节运动对末端运动影响时，将其他连杆固定，视为刚体。

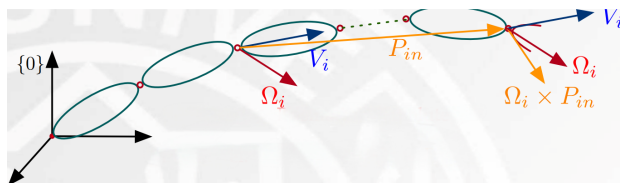


图 15: 并行速度传播

|     | 平移关节  | 旋转关节                     |
|-----|-------|--------------------------|
| 线速度 | $V_i$ | $\Omega_i \times P_{in}$ |
| 角速度 | 0     | $\Omega_i$               |

表 6: 并行速度传播

- 线速度 = 线速度传导 + 角速度转换线速度。
- 角速度 = 角速度传导。

回到雅可比转换5.6，回到惯性阵 $M(q)$ 求取6.3.2。

**综合作用** 基于基坐标系，由 $V_i = Z_i \dot{q}_i$ ， $\Omega_i = Z_i \dot{q}_i$ ，综合各关节运动，得到：

$$v = \sum_{i=1}^n [\epsilon_i V_i + \bar{\epsilon}_i (\Omega_i \times P_{in})] = \sum_{i=1}^n [\epsilon_i Z_i + \bar{\epsilon}_i (Z_i \times P_{in})] \dot{q}_i$$

$$\omega = \sum_{i=1}^n \bar{\epsilon}_i \Omega_i = \sum_{i=1}^n (\bar{\epsilon}_i Z_i) \dot{q}_i$$

回到旋转阵法5.3.1。

## 5.5 静态力传播法 <sup>13</sup>

### 5.5.1 静态力与力矩

由末端往回推，根据各连杆力与力矩平衡进行求解。

对于连杆 $i$ ， $f_i, n_i$ 表示自身受力（矩）， $-f_{i+1}, -n_{i+1}$ 表示下一连杆的反作用力（矩）， $P$ 表示连杆长度，有：

- 力 = 力回传。
- 扭矩 = 扭矩回传 + 力臂  $\times$  力。



$$\begin{cases} f_i = f_{i+1} \\ n_i = n_{i+1} + p_{i+1} \times f_{i+1} \end{cases} \xrightarrow{\text{换系}} \begin{cases} {}^i f_i = {}^i_{i+1} R \cdot {}^{i+1} f_{i+1} \\ {}^i n_i = {}^i_{i+1} R \cdot {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i p_{i+1} \times {}^i f_i \end{cases}$$

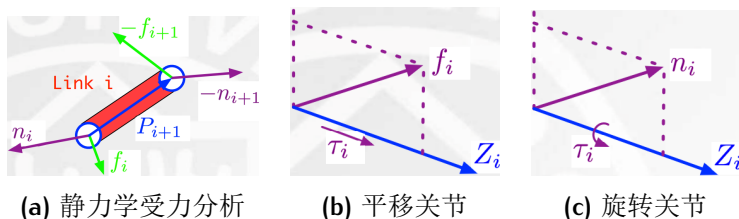


图 16: 静态力与力矩  
与动力学受力分析对比6.2.1。

|       | 平移关节                 | 旋转关节                 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 计算量   | 力                    | 力矩                   |
| 计算    | $\tau_i = f_i^T Z_i$ | $\tau_i = n_i^T Z_i$ |
| 内部平衡量 | 力矩                   | 力                    |

表 7: 力与力矩（动静一致）

### 5.5.2 速度与扭矩

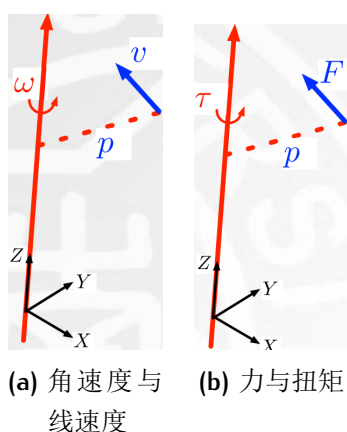


图 17: 速度与扭矩

$$\begin{aligned} v &= \omega \times p = -\hat{p}\omega = J\dot{\theta} \\ \tau &= p \times F = -\hat{p}^T F = J^T F \end{aligned}$$

### 5.5.3 虚功（Virtual Work）原理 <sup>14</sup>

已知各连杆力（矩），微小移动 $\delta x$ 下，各力（矩）做功之和为 $\delta W = \sum_i f_i \delta x_i$ ，在其等于0时，各力（矩）所作功抵消，即：

$$\tau^T \delta q + (-F)^T \delta x = 0 \xrightarrow{\delta x = J \delta q} \tau = J^T F$$

其中J是末端雅可比，而非腕部雅可比。

## 5.5.4 例题

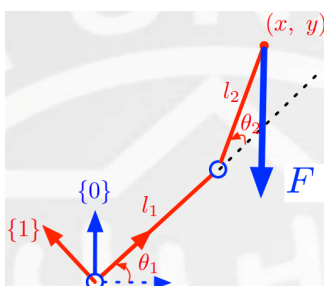


图 18: 扭矩与虚功原理例题

条件:  $l_1 = l_2 = 1$ ,  $\theta_1 = 0$ ,  $\theta_2 = 60^\circ$ ,  $F = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}^T \text{ N}$ 。

1. 求力矩:

- 对于连杆2:  $f_2 = F$ ,  $n_2 = \vec{l}_2 \times F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}^T \text{ N}$ 。
- 对于连杆1:  $f_1 = f_2 = F$ ,  $n_1 = n_2 + \vec{l}_1 \times f_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -l_1 \cos \theta_1 - l_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix}^T \text{ N}$ 。

2. 求扭矩:

- 由几何关系得  $P = \begin{bmatrix} l_1 c1 + l_2 c12 \\ l_1 s1 + l_2 s12 \end{bmatrix}$ 。
- 求偏导得  $J = \begin{bmatrix} -(l_1 s1 + l_2 s12) & -l_2 s12 \\ l_1 c1 + l_2 c12 & l_2 c12 \end{bmatrix}$ 。
- $\tau = J^T F = \begin{bmatrix} -(l_1 s1 + l_2 s12) & l_1 c1 + l_2 c12 \\ -l_2 s12 & l_2 c12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$ 。

## 5.6 雅可比转换 15

一般求解基坐标系下的腕部雅可比 ${}^0J_j$ 。

**位置转换** 根据并行求解结论 (见5.4.2), 换序+反对称:

$$\begin{bmatrix} v_j \\ \omega_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & -\hat{P}_{ij} \\ 0 & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_i \\ \omega_i \end{bmatrix} \Rightarrow J_j = \begin{bmatrix} E & -\hat{P}_{ij} \\ 0 & E \end{bmatrix} J_i$$

**坐标系转换**  ${}^0\hat{P}_{ij} = {}^0_nR \cdot {}^n\hat{P}_{ij} \cdot {}^0_nR^T$ :

$${}^0J_j = \begin{bmatrix} {}^0_nR & -{}^0_nR \cdot {}^n\hat{P}_{ij} \cdot {}^0_nR^T \\ 0 & {}^0_nR \end{bmatrix} {}^nJ_i$$

不同坐标系下J不同, 但是|J|相同:  ${}^iJ \neq {}^jJ$ ,  $|{}^iJ| = |{}^jJ|$ 。

## 5.7 雅可比奇异 <sup>16</sup>

$|J(q)| = 0$ 时，奇异，存在方向无法运动或旋转，控制失效。

## 5.8 雅可比速率控制

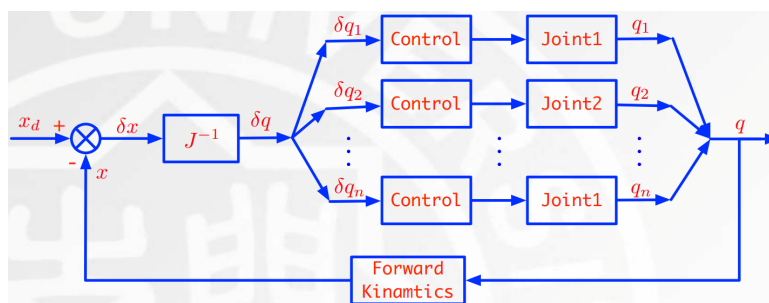


图 19: 雅可比速率控制

$\delta q = J(q)^{-1} \delta x$ ，为保证可逆，可采用伪逆 $J(q)^+$ 。

# 6 动力学

## 6.1 刚体动力学

### 6.1.1 受力分析

- 惯性参考系
  - 重力 $G$ 。
  - 惯性力 $F_1 = ma$ 。
- 旋转参考系（非惯性参考系）：假想力。
  - 离心力 $F_2 = m\omega^2 r$ ：沿半径背离圆心。
  - 科里奥利力 $F_3 = 2mv' \times \omega$ ：相对于参考系运动的惯性力（惯性系下保持直线运动）。

- 合力： $\Gamma$ 为广义关节力， $q, \dot{q}, \ddot{q}$ 为关节空间广义坐标、速度、加速度， $M(q)$ 为惯性阵。

$$\begin{aligned}\Gamma &= m\mathbf{a} + m\omega^2\mathbf{r} + 2m\mathbf{v}' \times \omega + \mathbf{G} \\ &= \mathbf{M}(q)\ddot{q} + \mathbf{V}(q, \dot{q}) + \mathbf{G}(q) \text{ (标准形式)}\end{aligned}$$

### 6.1.2 运动分析 17

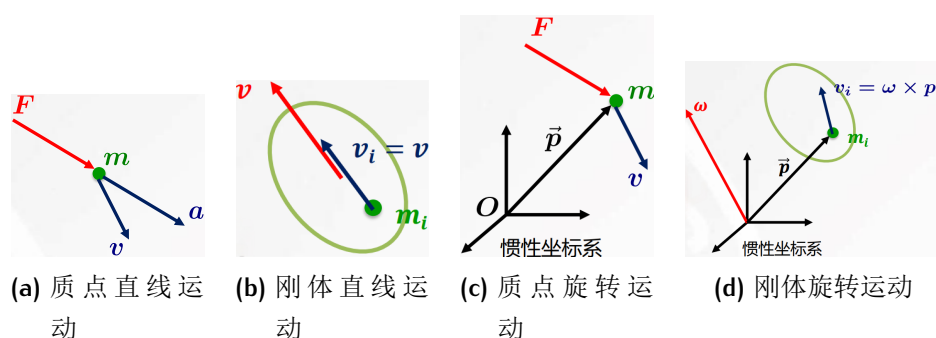


图 20: 运动分析

### 直线运动

- 动量守恒（合外力为零，系统总动量不变）： $\mathbf{F} = m\mathbf{a} = m\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{Q}}$ 。
- 动量变化率等于所受外力：

$$\mathbf{Q} = m\mathbf{v} \xrightarrow{\text{质点到刚体}} \mathbf{Q} = \int_V \mathbf{v}_i \rho dV = \left( \int_V \rho dV \right) \mathbf{v} = m\mathbf{v}$$

质量阵  $\mathbf{m} = \text{diag}(m, m, m)$  表明刚体空间运动的各向同性。

### 旋转运动

- 角动量守恒（合外力为零/指向原点，系统总角动量不变）： $\boldsymbol{\tau} = \mathbf{\vec{p}} \times m\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{L}}$ 。
- 角动量变化量等于所受外力矩：

$$\mathbf{L} = \mathbf{\vec{p}} \times m\mathbf{v} = m\mathbf{p} \times (\omega \times \mathbf{p}) \xrightarrow{\text{质点到刚体}} \mathbf{L} = \int_V \mathbf{p} \times (\omega \times \mathbf{p}) \rho dV = \left( \int_V -\hat{\mathbf{p}}\hat{\mathbf{p}}\rho dV \right) \omega = \mathbf{I}\omega$$

### 6.1.3 惯性张量 $I$ 18

#### 计算

$$-\hat{p}\hat{p} = (\mathbf{p}^T \mathbf{p})\mathbf{E}_3 - \mathbf{p}\mathbf{p}^T = \begin{bmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & z^2 + x^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{bmatrix} \Rightarrow I = \int_V -\hat{p}\hat{p} \rho dV = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix}$$

三列分别表示沿 $x, y, z$ 三轴旋转时，对三轴产生的动量矩列向量 $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times m\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$ 。

- 惯量矩（绕主轴的转动惯量）：恒正，和（即 $\text{tr}(I)$ ）不变，绕质心转轴最小。

$$I_{xx} = \iiint (y^2 + z^2) \rho dx dy dz, \quad I_{yy} = \iiint (z^2 + x^2) \rho dx dy dz, \quad I_{zz} = \iiint (x^2 + y^2) \rho dx dy dz$$

- 惯量积：可正可负可零。

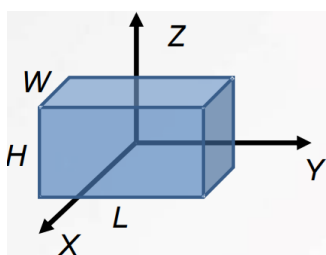
$$I_{xy} = \iiint (xy) \rho dx dy dz, \quad I_{yz} = \iiint (yz) \rho dx dy dz, \quad I_{xz} = \iiint (xz) \rho dx dy dz$$

#### 性质

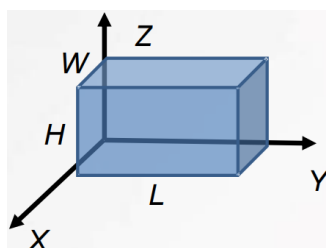
- 平行轴定理：质量为 $m$ 的刚体，绕通过质心的轴有 $I_C$ ，移动旋转轴 $p_c$ 有  

$$I_A = I_C + m[(p_c^T p_c)\mathbf{E}_3 - p_c p_c^T].$$
- 垂直轴定理：对于平面薄板刚体，绕垂直于平面的轴的 $I_Z$ 为绕与其相交的平面正交轴的 $I_X, I_Y$ 之和。
- 两坐标轴分别使刚体质量对称分布，垂直于二者组成的对称平面的第三轴参与的惯性积为0。
- 惯性主轴：两个为零惯性积的公用坐标轴，为物体与转轴的固有属性，与坐标系选取无关。
- 惯性张量只取决于刚体形状、质量分布和转轴位置，和转动状态（如转速）无关。其特征值为主惯性矩，相应的特征矢量为主轴。

**例题** 以下以长方体为例，其长宽高分别为 $L, W, H$ ，密度为 $\rho$ ：



(a) 位于中心



(b) 位于一角

1. 位于中心：

$$I_{xx} = \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} (y^2 + z^2) \rho dx dy dz = \frac{H^2 + L^2}{12} LWH\rho = \frac{m}{12} (H^2 + L^2)$$

$$I_{xy} = \int_{-\frac{H}{2}}^{\frac{H}{2}} \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \int_{-\frac{W}{2}}^{\frac{W}{2}} (xy) \rho dx dy dz = 0$$

2. 位于一角，利用平行轴定理：

$$I_{Axx} = I_{Cxx} + m(y_C^2 + z_C^2) = \frac{m}{12} (H^2 + L^2) + \frac{m}{4} (H^2 + L^2) = \frac{m}{3} (H^2 + L^2)$$

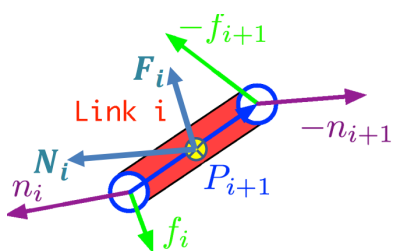
$$I_{Axy} = I_{Cxy} + m x_C y_C = \frac{m}{4} WL$$

图 21: 惯性张量例题

## 6.2 牛顿-欧拉动力学方程

### 6.2.1 推导

**动力学受力分析** 与静力学受力分析对比5.5.1。



$$\begin{cases} f_i = f_{i+1} + F_i \\ n_i = n_{i+1} + P_{i+1} \times f_{i+1} + P_{C_i} \times F_i + N_i \end{cases}$$

图 22: 动力学受力分析

## 牛顿-欧拉动力学方程

- 牛顿方程： $F = \dot{Q} = ma$ 。
- 欧拉方程： $N = \dot{L} = \frac{d}{dt}(\vec{m}||\omega||) = \dot{\vec{m}}||\omega|| + \vec{m}||\dot{\omega}|| = \omega \times \vec{m}||\omega|| + I\dot{\omega} = \omega \times I\omega + I\dot{\omega}$ 。

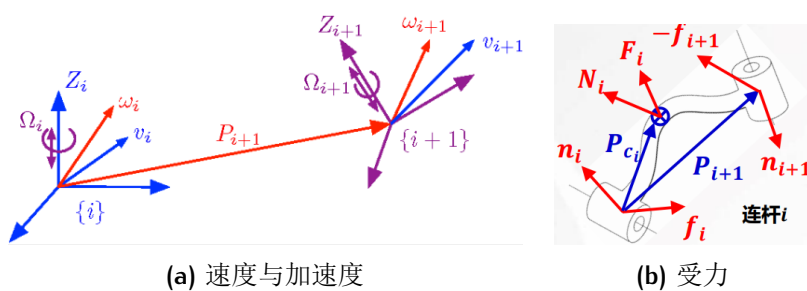


图 23: 关节分析

### 关节分析（平移关节）

- 速度:

$$\begin{aligned} v_{i+1} &= v_i + \omega_i \times P_{i+1} + \dot{d}_{i+1} \cdot Z_{i+1} \\ \omega_{i+1} &= \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot Z_{i+1} \end{aligned}$$

- 加速度:

$$\begin{aligned} \dot{v}_{i+1} &= \dot{v}_i + \dot{\omega}_i \times P_{i+1} + \ddot{d}_{i+1} \cdot Z_{i+1} + \underbrace{\omega_i \times \overbrace{P_{i+1}}^{\omega_i \times P_{i+1}}}_{\text{离心力}} + \underbrace{2\dot{d}_{i+1} \omega_i \times Z_{i+1}}_{\text{科里奥利力}} \\ \dot{\omega}_{i+1} &= \dot{\omega}_i + \ddot{\theta}_{i+1} \cdot Z_{i+1} + \underbrace{\dot{\theta}_{i+1} \cdot \underbrace{Z_{i+1}}_{\omega_i \times Z_{i+1}}}_{\omega_i \times Z_{i+1}} \end{aligned}$$

- 质心处速度: ( $P_{C_{i+1}}$  为起始到质心的向量)

$$\begin{aligned} v_{C_{i+1}} &= v_{i+1} + \omega_{i+1} \times P_{C_{i+1}} \\ \omega_{C_{i+1}} &= \omega_{i+1} \end{aligned}$$

- 质心处速度:

$$\begin{aligned} \dot{v}_{C_{i+1}} &= \dot{v}_{i+1} + \dot{\omega}_{i+1} \times P_{C_{i+1}} + \omega_{i+1} \times (\omega_{i+1} \times P_{C_{i+1}}) \\ \dot{\omega}_{C_{i+1}} &= \dot{\omega}_{i+1} \end{aligned}$$

- 连杆惯性力（矩）:

$$\begin{aligned} F_{i+1} &= m_{i+1} \dot{v}_{C_{i+1}} \\ N_{i+1} &= I_{C_{i+1}} \dot{\omega}_{i+1} + \omega_{i+1} \times I_{C_{i+1}} \omega_{i+1} \end{aligned}$$

- 质心处受力分析：

$$\begin{aligned} F_i &= f_i - f_{i+1} = m_i \dot{v}_{C_i} \\ N_i &= n_i - n_{i+1} + (-P_{C_i}) \times f_i + (P_{i+1} - P_{C_i}) \times (-f_{i+1}) \end{aligned}$$

## 6.2.2 总结

### 步骤 19

1. 初始化（基坐标系固定时表征重力）：

$${}^0\omega_0 = 0, \quad {}^0v_0 = 0, \quad {}^0\dot{v}_0 = g$$

2. 外推：

- a) 关节速度、加速度。
- b) 质心速度、加速度。
- c) 质心处受力（矩）。

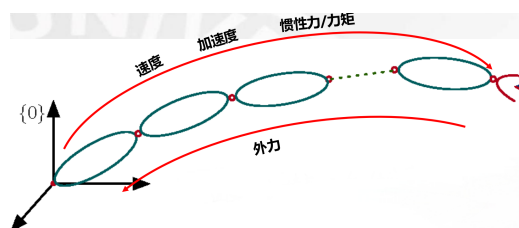


图 24: 牛顿-欧拉建模过程

3. 内推：关节力（矩）。

4. 标准形式： $\Gamma = M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q)$ 。

### 统一坐标系：

$$\begin{aligned} {}^{i+1}v_{i+1} &= {}^iR \cdot {}^i v_i + {}^{i+1}R ({}^i\omega_i \times {}^iP_{i+1}) + \dot{d}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1} \\ {}^{i+1}\omega_{i+1} &= {}^iR \cdot {}^i\omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1} \\ {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} &= {}^iR \cdot [{}^i\dot{v}_i + {}^i\dot{\omega}_i \times {}^iP_{i+1} + {}^i\omega_i \times ({}^i\omega_i \times {}^iP_{i+1})] + \ddot{d}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1} + 2\dot{d}_{i+1} \cdot {}^i\omega_i \times {}^{i+1}Z_{i+1} \\ {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} &= {}^iR \cdot {}^i\dot{\omega}_i + \ddot{\theta}_{i+1} \cdot {}^{i+1}Z_{i+1} + \dot{\theta}_{i+1} \cdot ({}^iR \cdot {}^i\omega_i \times {}^{i+1}Z_{i+1}) \\ {}^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}} &= {}^{i+1}\dot{v}_{i+1} + {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} \times {}^{i+1}P_{C_{i+1}} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times ({}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{i+1}P_{C_{i+1}}) \\ {}^{i+1}F_{i+1} &= m_{i+1} \cdot {}^{i+1}\dot{v}_{C_{i+1}} \\ {}^{i+1}N_{i+1} &= {}^{i+1}I_{C_{i+1}} \cdot {}^{i+1}\dot{\omega}_{i+1} + {}^{i+1}\omega_{i+1} \times {}^{i+1}I_{C_{i+1}} \cdot {}^{i+1}\omega_{i+1} \\ {}^i f_i &= {}^i F_i + {}^{i+1}R \cdot {}^{i+1} f_{i+1} \\ {}^i n_i &= {}^i N_i + {}^{i+1}R \cdot {}^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{C_i} \times {}^i F_i + {}^i P_{i+1} \times {}^{i+1}R \cdot {}^{i+1} f_{i+1} \\ \tau_i &= \begin{cases} {}^i n_i \cdot Z_i & \text{旋转关节} \\ {}^i f_i \cdot Z_i & \text{平移关节} \end{cases} \end{aligned}$$



## 6.3 拉格朗日动力学算法

### 6.3.1 拉格朗日动力学方程

#### 系统能量分析

- 势能  $U(q, t)$ :
  - 与速度: 无关,  $\frac{\partial U}{\partial \dot{q}} = 0$ 。
  - 与位移: 克服的弹力或重力,  $\frac{\partial U}{\partial q} = G(q)$ 。
- 动能  $K(q, \dot{q}, t) = \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q}$  (其中  $q$  为  $v/\omega$ ,  $M$  为  $M/I$ ): 瞬时性, 正标量。
  - 与速度: (角) 动量,  $\frac{\partial K}{\partial \dot{q}} = Q(q, \dot{q})$ , 其变化率为惯性力  $F = \frac{dQ(q, \dot{q})}{dt}$ 。
  - 与位移 (构型变化): 内力做功,  $\frac{\partial K}{\partial q} = \frac{\partial M(q)}{\partial q}$ 。

**拉格朗日动力学方程** 系统输入 (广义外力)  $\Gamma$  与相互独立的广义坐标和广义速度  $q, \dot{q} \in \mathbb{R}^n$  的关系:

$$\begin{aligned}
 \Gamma &= \underbrace{\frac{d}{dt} \frac{\partial K}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial K}{\partial q}}_{\text{非惯性系力 } M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q})} + \underbrace{\frac{\partial U}{\partial q}}_{\text{重力 } G(q)} \\
 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial (K - U)}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial (K - U)}{\partial q} \\
 &= \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q}
 \end{aligned}$$

对于各关节有:

$$\tau_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial L(q, \dot{q}, t)}{\partial q_i} \quad i = 1, 2, \dots, N$$

### 6.3.2 求解

#### 动能

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial}{\partial \dot{q}} K(q, \dot{q}) &= M(q) \dot{q} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial}{\partial \dot{q}} K(q, \dot{q}) \right) = M(q) \ddot{q} + \dot{M}(q) \dot{q} \\
 \frac{\partial}{\partial q} K(q, \dot{q}) &= \frac{\partial}{\partial q} \left[ \frac{1}{2} \dot{q}^T M(q) \dot{q} \right] = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_1} \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_N} \dot{q} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

所以：

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial K(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial K(q, \dot{q})}{\partial q} = \underbrace{M(q)\ddot{q}}_{\text{惯性力}} + \underbrace{\dot{M}(q)\dot{q} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_1} \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_N} \dot{q} \end{bmatrix}}_{\text{科里奥利力}}$$

$M(q)$

连杆*i*动能 $K_i(q, \dot{q}) = \frac{1}{2} \mathbf{v}_{C_i}^T m_i \mathbf{v}_{C_i} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{C_i}^T I_{C_i} \boldsymbol{\omega}_{C_i}$ ，故机器人系统总动能：

$$\begin{aligned} K(q, \dot{q}) &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \mathbf{M}(q) \dot{q} \equiv \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{2} \mathbf{v}_{C_i}^T m_i \mathbf{v}_{C_i} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_{C_i}^T I_{C_i} \boldsymbol{\omega}_{C_i} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{1}{2} \dot{q}^T J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} \dot{q} + \frac{1}{2} \dot{q}^T J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}} \dot{q} \right) \\ &= \frac{1}{2} \dot{q}^T \sum_{i=1}^n [J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} + J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}}] \dot{q} \end{aligned}$$

其中 $J_{v_{C_i}}$ 、 $J_{\omega_{C_i}}$ 为连杆*i*质心处的线、角雅可比。

- $J_{v_{C_i}}$ 可由 $J_{v_i}$ 转化（见5.4.2）推得，也可由质心处的位置矢量求偏导获得。

$$J_{v_{C_i}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial p_{C_i}}{\partial q_1} & \frac{\partial p_{C_i}}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial p_{C_i}}{\partial q_i} & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

- $J_{\omega_{C_i}} = J_{\omega_i} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{e}}_1 Z_1 & \bar{\mathbf{e}}_2 Z_2 & \cdots & \bar{\mathbf{e}}_i Z_i & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ ，其中，平移关节值为0，未涉及到的变化（即关节*i*之后的变化）值为0。

$$M(q) = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

- $M(q)$ 为正定对称阵。
- $m_{ii}(q_{i+1}, \dots, q_n)$ 描述了机器人在 $q_{i+1} - q_n$ 的决定构型下的惯量，其只与*i*关节后的变量有关，故 $m_{nn}$ 是个定值。
- 理解：由最后一个关节开始组装，每向回增加一个关节，添加一行一列，表征当前关节与其他关节的耦合作用。

$V(q, \dot{q})$

- 记号:  $b_{i,j,k} = b_{j,i,k} = \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k}$ ,  $c_{i,j,k} = b_{i,j,k} + b_{i,k,j}$ ,  $c_{ijk} = \frac{1}{2}(b_{i,j,k} + b_{i,k,j} - b_{j,k,i})$ 。

- 总体:

$$V(q, \dot{q}) = \dot{M}(q)\dot{q} - \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_1} \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_n} \dot{q} \end{bmatrix}$$

- 前者:

$$\dot{M}(q) = \frac{\partial M(q)}{\partial q} \dot{q} = \begin{bmatrix} m'_{11} & m'_{12} & \cdots & m'_{1n} \\ m'_{21} & m'_{22} & \cdots & m'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m'_{n1} & m'_{n2} & \cdots & m'_{nn} \end{bmatrix}$$

其中  $m'_{ij} = \sum_{x=1}^n \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_x} \dot{q}_x$ 。乘以速度矢量  $\dot{q}$  得到:

$$\dot{M}(q)\dot{q} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{bmatrix}^T$$

其中  $p_i = \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \frac{\partial m_{ix}}{\partial q_y} \dot{q}_x \dot{q}_y$ ,  $x = y$  的项对应离心力,  $x \neq y$  的项对应科里奥利力。  
可转化为:

$$\dot{M}(q)\dot{q} = \begin{bmatrix} b_{1,1,1} & b_{1,2,2} & \cdots & b_{1,n,n} \\ b_{2,1,1} & b_{2,2,2} & \cdots & b_{2,n,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n,1,1} & b_{n,2,2} & \cdots & b_{n,n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_{1,12} & c_{1,13} & \cdots & c_{1,n-1,n} \\ c_{2,12} & c_{2,13} & \cdots & c_{2,n-1,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n,12} & c_{n,13} & \cdots & c_{n,n-1,n} \end{bmatrix}_{n \times \frac{n^2-n}{2}} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}_{\frac{n^2-n}{2}}$$

- 后者:

$$\dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_i} \dot{q} = \sum_{x=1}^n \sum_{y=1}^n \frac{\partial m_{xy}}{\partial q_i} \dot{q}_x \dot{q}_y = \begin{bmatrix} b_{1,1,i} \\ b_{2,2,i} \\ \vdots \\ b_{n,n,i} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2b_{1,2,i} \\ 2b_{1,3,i} \\ \vdots \\ 2b_{n-1,n,i} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}_{\frac{n^2-n}{2}}$$

故:

$$\begin{bmatrix} \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_1} \dot{q} \\ \vdots \\ \dot{q}^T \frac{\partial M(q)}{\partial q_n} \dot{q} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{1,1,1} & b_{2,2,1} & \cdots & b_{n,n,1} \\ b_{1,1,2} & b_{2,2,2} & \cdots & b_{n,n,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1,1,n} & b_{2,2,n} & \cdots & b_{n,n,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} b_{1,2,1} & b_{1,3,1} & \cdots & b_{n-1,n,1} \\ b_{1,2,2} & b_{1,3,2} & \cdots & b_{n-1,n,2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{1,2,n} & b_{1,3,n} & \cdots & b_{n-1,n,n} \end{bmatrix}_{n \times \frac{n^2-n}{2}} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}_{\frac{n^2-n}{2}}$$

- 整合：

$$V(q, \dot{q}) = \underbrace{\begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} & \cdots & c_{1nn} \\ c_{211} & c_{222} & \cdots & c_{2nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n11} & c_{n22} & \cdots & c_{nnn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix}}_{\text{离心力 } c(q)\dot{q}^2} + 2 \underbrace{\begin{bmatrix} c_{112} & c_{113} & \cdots & c_{1(n-1)n} \\ c_{212} & c_{213} & \cdots & c_{1(n-1)n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n12} & c_{n13} & \cdots & c_{n(n-1)n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}}_{\text{科里奥利力 } B(q)\dot{q}\dot{q}}$$

$G(q)$

求解连杆*i*势能时，将其质心位置矢量投影到重力方向。对各连杆势能求和，得到：

$$G(q) = - \sum_{i=1}^n m_i J_{v_{C_i}}^T g$$

### 6.3.3 总结

#### 步骤 20

1. 求解各连杆质心位置矢量 $P_{C_i}$ 。
2. 求解各连杆质心处雅可比 $J_{v_{C_i}}$ ， $J_{\omega_{C_i}}$ ，前者求偏导，后者取 $z$ 列。
3. 求解惯性阵 $M(q)$ ，需检查 $m_{ii}$ 是否只与 $q_j$ ， $j > i$ 相关。

$$M(q) = \sum_{i=1}^n [J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} + J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}}]$$

4. 求解惯性力 $V(q, \dot{q})$ ：

$$\text{a) } b_{i,j,k} = \frac{\partial m_{ij}}{\partial q_k}, \quad c_{ijk} = \frac{1}{2}(b_{i,j,k} + b_{i,k,j} - b_{j,k,i}).$$

$$\text{b) } V(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} & \cdots & c_{1nn} \\ c_{211} & c_{222} & \cdots & c_{2nn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n11} & c_{n22} & \cdots & c_{nnn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} c_{112} & c_{113} & \cdots & c_{1(n-1)n} \\ c_{212} & c_{213} & \cdots & c_{1(n-1)n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n12} & c_{n13} & \cdots & c_{n(n-1)n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 \\ \dot{q}_1 \dot{q}_3 \\ \vdots \\ \dot{q}_{n-1} \dot{q}_n \end{bmatrix}.$$

5. 求解重力： $G(q) = - \sum_{i=1}^n m_i J_{v_{C_i}}^T g$ 。
6. 标准形式： $\Gamma = M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q)$ 。

## 6.4 例题

### 例题 1

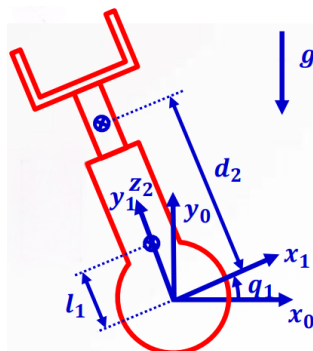


图 25: 动力学例题 1

RP平面机器人的连杆质量分别为 $m_1, m_2$ ，连杆质心距关节1距离分别为 $l_1, d_2$ ，连杆质心处惯性张量分别为：

$${}^{C_1}I_1 = \begin{bmatrix} I_{xx1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz1} \end{bmatrix}, \quad {}^{C_2}I_2 = \begin{bmatrix} I_{xx2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz2} \end{bmatrix}$$

统一到1坐标系下： $y_1$ 与 $z_2$ 重合：

$${}^1P_2 = \begin{bmatrix} 0 & q_2 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad {}^1P_{C_2} = \begin{bmatrix} 0 & d_2 & 0 \end{bmatrix}^T$$

### 牛顿-欧拉动力学方程法

1. 初始条件:  ${}^0\omega_0 = 0, \quad {}^0v_0 = 0, \quad {}^0\dot{\omega}_0 = 0, \quad {}^0\dot{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 & g & 0 \end{bmatrix}^T, \quad f_3 = 0, \quad n_3 = 0。$

2. 关节1运动学：

$${}^1\omega_1 = \dot{q}_1 \cdot {}^1Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{q}_1 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1\dot{\omega}_1 = \ddot{q}_1 \cdot {}^1Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1\dot{v}_1 = {}^0R_z(\theta_1) \cdot {}^0\dot{v}_0 = \begin{bmatrix} g s_1 & g c_1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1\dot{v}_{C_1} = {}^1\dot{v}_1 + {}^1\dot{\omega}_1 \times {}^1P_{C_1} + {}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1P_{C_1}) = \begin{bmatrix} -l_1 \dot{q}_1^2 + g s_1 & -l_1 \ddot{q}_1 + g c_1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

3. 关节1力：

$${}^1F_1 = m_1 \cdot {}^1\dot{v}_{C_1}$$

$${}^1N_1 = {}^{C_1}I_1 \times {}^1\dot{\omega}_1 + {}^1\omega_1 \times {}^{C_1}I_1 \cdot {}^1\omega_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 I_{zz1} \end{bmatrix}^T$$

4. 关节2运动学：

$${}^1\omega_2 = {}^1\omega_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{q}_1 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1\dot{\omega}_2 = {}^1\dot{\omega}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{aligned} {}^1\dot{v}_2 &= {}^1\dot{v}_1 + {}^1\dot{\omega}_1 \times {}^1P_2 + {}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1P_2) + \ddot{q}_2 \cdot {}^1Z_2 + 2\dot{q}_2 \cdot {}^1\omega_1 \times {}^1Z_2 \\ &= \begin{bmatrix} -\ddot{q}_1 q_2 - 2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + g s_1 & -\dot{q}_1^2 q_2 + \ddot{q}_2^2 + g c_1 & 0 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} {}^1\dot{v}_{C_2} &= {}^1\dot{v}_2 + {}^1\dot{\omega}_2 \times {}^1P_{C_2} + {}^1\omega_2 \times ({}^1\omega_2 \times {}^1P_{C_2}) \\ &= \begin{bmatrix} -2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + g s_1 - \ddot{q}_1 (d_2 + q_2) & \ddot{q}_2 + g c_1 - \dot{q}_1^2 (d_2 + q_2) & 0 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

5. 关节2力:

$${}^1F_2 = m_2 \cdot {}^1\dot{v}_{C_2} = \begin{bmatrix} -2m_2\dot{q}_1\dot{q}_2 + m_2gs_1 - m_2\dot{q}_1^2(d_2 + q_2) & m_2\ddot{q}_2 + m_2gc_1 - m_2\dot{q}_1^2(d_2 + q_2) & 0 \end{bmatrix}^T$$

$${}^1N_2 = {}^{C_2}I_2 \times {}^1\dot{\omega}_2 + {}^1\omega_2 \times {}^{C_2}I_2 \cdot {}^1\omega_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 I_{zz2} \end{bmatrix}^T$$

6. 关节2力矩:

$${}^1f_2 = {}^1F_2$$

$${}^1n_2 = {}^1N_2 + {}^1P_{C_2} \times {}^1F_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{q}_1 I_{zz2} + 2m_2d_2\dot{q}_1\dot{q}_2 - m_2d_2gs_1 + m_2d_2\dot{q}_1(d_2 + q_2) \end{bmatrix}^T$$

7. 关节1力矩:

$${}^1f_1 = {}^1F_1 + {}^1f_2$$

$${}^1n_1 = {}^1N_1 + {}^1n_2 + {}^1P_{C_1} \times {}^1F_1 + {}^1P_2 \times {}^1f_2$$

$$= \begin{bmatrix} \star & \star & \ddot{q}_1 [I_{zz2} + I_{zz1} + m_1l_1^2 + m_2(d_2 + q_2)^2] + 2m_2\dot{q}_1\dot{q}_2(d_2 + q_2) - [m_1l_1 + m_2(d_2 + q_2)]gs_1 \end{bmatrix}^T$$

8. 力矩:

$$\tau_2 = {}^1f_2 \cdot {}^1Z_2 = m_2\ddot{q}_2 + m_2gc_1 - m_2\dot{q}_1^2(d_2 + q_2)$$

$$\tau_1 = {}^1n_1 \cdot {}^1Z_1 = \ddot{q}_1 [I_{zz2} + I_{zz1} + m_1l_1^2 + m_2(d_2 + q_2)^2] + 2m_2\dot{q}_1\dot{q}_2(d_2 + q_2) - [m_1l_1 + m_2(d_2 + q_2)]gs_1$$

## 拉格朗日动力学法

1. 质心位置矢量:

$${}^0P_{C_1} = \begin{bmatrix} -l_1s_1 & l_1c_1 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad {}^0P_{C_2} = \begin{bmatrix} -(q_2 + d_2)s_1 & (q_2 + d_2)c_1 & 0 \end{bmatrix}^T$$

2. 质心处雅可比:

$${}^0J_{v_{C_1}} = \frac{\partial P_{C_1}}{\partial q} = \begin{bmatrix} -l_1c_1 & 0 \\ -l_1s_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^0J_{v_{C_2}} = \frac{\partial P_{C_2}}{\partial q} = \begin{bmatrix} -(q_2 + d_2)c_1 & -s_1 \\ -(q_2 + d_2)s_1 & c_1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$${}^0J_{\omega_{C_1}} = \begin{bmatrix} \bar{\epsilon}_1 Z_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad {}^0J_{\omega_{C_2}} = \begin{bmatrix} \bar{\epsilon}_1 Z_1 & \bar{\epsilon}_2 Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

3. 惯性阵:

$$M(q) = \sum_{i=1}^2 J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} + J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}}$$

$$= \begin{bmatrix} m_1l_1^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{zz1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m_2(d_2 + q_2)^2 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{zz2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} I_{zz1} + I_{zz2} + m_1l_1^2 + m_2(d_2 + q_2)^2 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix}$$

4. 惯性力:

$$b_{1,1,1} = b_{1,2,1} = b_{1,2,2} = b_{2,1,1} = b_{2,1,2} = b_{2,2,1} = b_{2,2,2} = 0, \quad b_{1,1,2} = 2m_2(q_2 + d_2)$$

$$c_{111} = c_{122} = c_{212} = c_{222} = 0, \quad c_{211} = -m_2(q_2 + d_2), \quad c_{112} = m_2(q_2 + d_2)$$

$$V(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} \\ c_{211} & c_{222} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} c_{112} \\ c_{212} \end{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -m_2(q_2 + d_2) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2m_2(q_2 + d_2) \\ 0 \end{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2$$

5. 重力:

$$\begin{aligned} G(q) &= -(m_1 J_{v_{c_1}}^T g + m_2 J_{v_{c_2}}^T g) \\ &= - \begin{bmatrix} -l_1 c_1 & -l_1 s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -m_1 g \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -(q_2 + d_2)c_1 & -(q_2 + d_2)s_1 & 0 \\ -s_1 & c_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -m_2 g \\ 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -(m_1 l_1 + m_2(d_2 + q_2))gs_1 \\ m_2 gc_1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

## 标准形式

$$\begin{aligned} \Gamma &= \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 [I_{zz2} + I_{zz1} + m_1 l_1^2 + m_2(d_2 + q_2)^2] & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \ddot{q} \\ &+ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -m_2(d_2 + q_2) & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{q}_1^2 \\ \dot{q}_2^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2m_2(d_2 + q_2) \\ 0 \end{bmatrix} \dot{q}_1 \dot{q}_2 + \begin{bmatrix} -[m_1 l_1 + m_2(d_2 + q_2)]s_1 \\ m_2 c_1 \end{bmatrix} g \end{aligned}$$

## 例题2

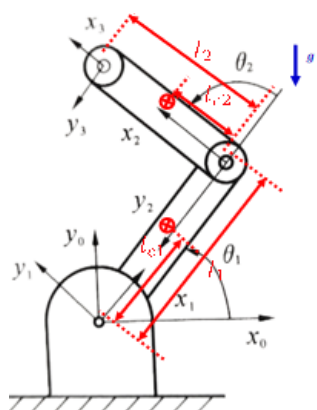


图 26: 动力学例题2

2R平面机器人的连杆质量分别为 $m_1, m_2$ ，杆长分别为 $l_1, l_2$ ，连杆质心距相邻关节距离分别为 $l_{c1}, l_{c2}$ ，连杆质心处惯性张量分别为：

$${}^{c_1}I_1 = \begin{bmatrix} I_{xx1} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy1} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz1} \end{bmatrix}, \quad {}^{c_2}I_2 = \begin{bmatrix} I_{xx2} & 0 & 0 \\ 0 & I_{yy2} & 0 \\ 0 & 0 & I_{zz2} \end{bmatrix}$$

## 牛顿-欧拉动力学方程法

1. 初始条件:  ${}^0\omega_0 = 0, \quad {}^0v_0 = 0, \quad {}^0\dot{\omega}_0 = 0, \quad {}^0\dot{v}_0 = \begin{bmatrix} 0 & g & 0 \end{bmatrix}^T, \quad f_3 = 0, \quad n_3 = 0。$

2. 关节1运动学:

$$\begin{aligned} {}^1\omega_1 &= \dot{\theta}_1 \cdot {}^1Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta}_1 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{\omega}_1 &= \ddot{\theta}_1 \cdot {}^1Z_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{\theta}_1 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{v}_1 &= {}^1R_z(\theta_1) \cdot {}^0\dot{v}_0 = \begin{bmatrix} gs_1 & gc_1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{v}_{C_1} &= {}^1\dot{v}_1 + {}^1\dot{\omega}_1 \times {}^1P_{C_1} + {}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1P_{C_1}) = \begin{bmatrix} -l_{C_1}\dot{\theta}_1^2 + gs_1 & l_{C_1}\ddot{\theta}_1 + gc_1 & 0 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

3. 关节1力:

$$\begin{aligned} {}^1F_1 &= m_1 {}^1\dot{v}_{C_1} = \begin{bmatrix} -m_1 l_{C_1} \dot{\theta}_1^2 + m_1 gs_1 & m_1 l_{C_1} \ddot{\theta}_1 + m_1 gc_1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ {}^1N_1 &= {}^C_1 I_1 \times {}^1\dot{\omega}_1 + {}^1\omega_1 \times {}^C_1 I_1 \cdot {}^1\omega_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{\theta}_1 I_{zz1} \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

4. 关节2运动学:

$$\begin{aligned} {}^1\omega_2 &= {}^1\omega_1 + \dot{\theta}_2 \cdot {}^1Z_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{\omega}_2 &= {}^1\dot{\omega}_1 + \ddot{\theta}_2 \cdot {}^1Z_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{v}_2 &= {}^1\dot{v}_1 + {}^1\dot{\omega}_1 \times {}^1P_2 + {}^1\omega_1 \times ({}^1\omega_1 \times {}^1P_2) = \begin{bmatrix} -l_1 \dot{\theta}_1^2 + gs_1 & l_1 \ddot{\theta}_1 + gc_1 & 0 \end{bmatrix}^T \\ {}^1P_{C_2} &= \begin{bmatrix} l_{C_2} c_2 & l_{C_2} s_2 & 0 \end{bmatrix}^T \\ {}^1\dot{v}_{C_2} &= {}^1\dot{v}_2 + {}^1\dot{\omega}_2 \times {}^1P_{C_2} + {}^1\omega_2 \times ({}^1\omega_2 \times {}^1P_{C_2}) \\ &= \begin{bmatrix} -(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2)l_{C_2}s_2 - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 l_{C_2}c_2 - l_1 \dot{\theta}_1^2 + gs_1 \\ (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2)l_{C_2}c_2 - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 l_{C_2}s_2 + l_1 \ddot{\theta}_1 + gc_1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

5. 关节2力:

$$\begin{aligned} {}^1F_2 &= m_2 \cdot {}^1\dot{v}_{C_2} = m_2 \begin{bmatrix} -(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2)l_{C_2}s_2 - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 l_{C_2}c_2 - l_1 \dot{\theta}_1^2 + gs_1 \\ (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2)l_{C_2}c_2 - (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2)^2 l_{C_2}s_2 + l_1 \ddot{\theta}_1 + gc_1 \\ 0 \end{bmatrix} \\ {}^1N_2 &= {}^C_2 I_2 \times {}^1\dot{\omega}_2 + {}^1\omega_2 \times {}^C_2 I_2 \cdot {}^1\omega_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2)I_{zz2} \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$

6. 关节2力矩:

$$\begin{aligned} {}^1f_2 &= {}^1F_2 \\ {}^1n_2 &= {}^1N_2 + {}^1P_{C_2} \times {}^1F_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & (I_{zz2} + m_2 l_{C_2}^2)(\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) + m_2 l_1 l_{C_2} c_2 \ddot{\theta}_1 - m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \dot{\theta}_1^2 + m_2 g l_{C_2} c_1 \end{bmatrix}^T \end{aligned}$$



7. 关节1力矩:

$$\begin{aligned} {}^1f_1 &= {}^1F_1 + {}^1f_2 \\ {}^1n_1 &= {}^1N_1 + {}^1n_2 + {}^1p_{C_1} \times {}^1F_1 + {}^1p_2 \times {}^1f_2 \\ &= \begin{bmatrix} [m_1 l_{C_1}^2 + I_{zz1} + m_2(l_1^2 + l_{C_2}^2 + 2l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2}] \ddot{\theta}_1 \\ \star \quad \star \quad + [m_2(l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2}] \ddot{\theta}_2 - m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \dot{\theta}_2^2 \\ -2m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + m_1 g l_{C_1} c_1 + m_2 g(l_1 c_1 + l_{C_2} c_2) \end{bmatrix}_{3 \times 1}^T \end{aligned}$$

8. 力矩:

$$\Gamma = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^1n_1 \cdot {}^1Z_1 \\ {}^1n_2 \cdot {}^1Z_2 \end{bmatrix}$$

## 拉格朗日动力学法

1. 质心位置矢量:

$${}^0p_{C_1} = \begin{bmatrix} l_{C_1} c_1 & l_{C_1} s_1 & 0 \end{bmatrix}^T, \quad {}^0p_{C_2} = \begin{bmatrix} l_1 c_1 + l_{C_2} c_2 & l_1 s_1 + l_{C_2} s_2 & 0 \end{bmatrix}^T$$

2. 质心处雅可比:

$$\begin{aligned} {}^0J_{v_{C_1}} &= \begin{bmatrix} -l_{C_1} s_1 & 0 \\ l_{C_1} c_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & {}^0J_{v_{C_2}} &= \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_{C_2} s_2 & -l_{C_2} s_2 \\ l_1 c_1 + l_{C_2} c_2 & l_{C_2} c_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ {}^0J_{\omega_{C_1}} &= \begin{bmatrix} \bar{e}_1 Z_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & {}^0J_{\omega_{C_2}} &= \begin{bmatrix} \bar{e}_1 Z_1 & \bar{e}_2 Z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3. 惯性阵:

$$\begin{aligned} M(q) &= \sum_{i=1}^2 J_{v_{C_i}}^T m_i J_{v_{C_i}} + J_{\omega_{C_i}}^T I_{C_i} J_{\omega_{C_i}} \\ &= \begin{bmatrix} m_1 l_{C_1}^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{zz1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + m_2 \begin{bmatrix} l_1^2 + l_{C_2}^2 + 2l_1 l_{C_2} c_2 & l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2 \\ l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2 & l_{C_2}^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} I_{zz2} & I_{zz2} \\ I_{zz2} & I_{zz2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} m_1 l_{C_1}^2 + I_{zz1} + m_2(l_1^2 + l_{C_2}^2 + 2l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} & m_2(l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} \\ m_2(l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} & m_2 l_{C_2}^2 + I_{zz2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

4. 惯性力:

$$b_{1,1,1} = b_{1,2,1} = b_{2,2,1} = b_{2,1,1} = b_{2,2,2} = 0, \quad b_{1,1,2} = -2m_2 l_1 l_{C_2} s_2, \quad b_{1,2,2} = -m_2 l_1 l_{C_2} s_2, \quad b_{2,1,2} = -m_2 l_1 l_{C_2} s_2$$

$$c_{111} = c_{222} = 0, \quad c_{122} = c_{212} = c_{112} = -m_2 l_1 l_{C_2} s_2, \quad c_{211} = m_2 l_1 l_{C_2} s_2$$

$$V(q, \dot{q}) = \begin{bmatrix} c_{111} & c_{122} \\ c_{211} & c_{222} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} c_{112} & \\ c_{212} & \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 = \begin{bmatrix} 0 & -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ m_2 l_1 l_{C_2} s_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2$$

5. 重力:

$$\begin{aligned}
 G(q) &= -(m_1 J_{v_{C_1}}^T g + m_2 J_{v_{C_2}}^T g) \\
 &= - \begin{bmatrix} -l_{C_1} s_1 & l_{C_1} c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -m_1 g \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -l_1 s_1 - l_{C_2} s_{12} & l_1 c_1 + l_{C_2} c_{12} & 0 \\ -l_{C_2} s_{12} & l_{C_2} c_{12} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -m_2 g \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} m_1 g l_{C_1} c_1 + m_2 g (l_1 c_1 + l_{C_2} c_{12}) \\ l_{C_2} c_{12} m_2 g \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

**标准形式**

$$\begin{aligned}
 \Gamma = \begin{bmatrix} \tau_1 \\ \tau_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} m_1 l_{C_1}^2 + I_{zz1} + m_2 (l_1^2 + l_{C_2}^2 + 2l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} & m_2 (l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} \\ m_2 (l_{C_2}^2 + l_1 l_{C_2} c_2) + I_{zz2} & m_2 l_{C_2}^2 + I_{zz2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} \\
 &+ \begin{bmatrix} 0 & -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ m_2 l_1 l_{C_2} s_2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 \\ \dot{\theta}_2^2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -m_2 l_1 l_{C_2} s_2 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \begin{bmatrix} m_1 g l_{C_1} c_1 + m_2 g (l_1 c_1 + l_{C_2} c_{12}) \\ l_{C_2} c_{12} m_2 g \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

## 7 轨迹规划

### 7.1 概念

**要求**

- 符合机器人运动特性：奇异问题、关节运动同步问题。
- 可执行性：执行器性能（速度、加速度约束）、机械性能（限位）。
- 连续性：位移、速度、加速度、加加速度曲线的光滑性。
- 轨迹：含时间信息的位移、速度、加速度。

| 分类   | 笛卡尔空间轨迹规划（CP）                                                | 关节空间轨迹规划（PTP）        |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 概念   | 连续轨迹规划                                                       | 起点到终点轨迹规划，完整约束系统     |
| 关节解耦 | 不可以                                                          | 可以                   |
| 可执行性 | 关节速度、加速度限制                                                   | 关节、速度、加速度约束，中间点连续性约束 |
| 奇异构型 | $\dot{q} = J^{-1} \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}$ | 无                    |
| 解    | 多解、无解（超出工作空间）                                                | 无                    |
| 计算   | 复杂                                                           | 简单                   |
| 关注   | 可达性、奇异性                                                      | 高效性、同步性              |

表 8: 轨迹规划分类对比

分类

7.2 多项式规划 21

概念 初始状态 $q_0\{q_0, \dot{q}_0, \ddot{q}_0\}$ 经 $t_f$ 向目标状态 $q_f\{q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f\}$ 的转化:

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + \cdots + a_nt^n$$

满足速度约束 $q_{\min} \leq q(t) \leq q_{\max}$ ，在保证规划效果的前提下，使 $n$ 尽量小。

三次多项式

$$q(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3$$

加速度约束:  $\dot{q}_{\min} \leq \dot{q}(t) \leq \dot{q}_{\max}$ ,

假设 $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0$ 有:

$$t_f = -\frac{a_2}{3a_3}$$

给定 $t_f$ 时能唯一确定。加速度不连续。

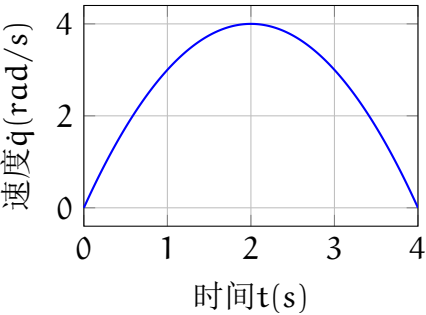


图 27: 三次多项式规划速度曲线

## 五次多项式

$$q(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + a_4 t^4 + a_5 t^5$$

加加速度约束:  $\ddot{q}_{\min} \leq \ddot{q}(t) \leq \ddot{q}_{\max}$ ,

假设  $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0$  有:

$$t_f = \frac{-a_4 \pm 6\sqrt{a_4^2 - 10a_3a_5}}{5a_5}$$

给定  $t_f$  时能唯一确定。加速度连续, 速度过于光滑, 可能无法满足可执行性。

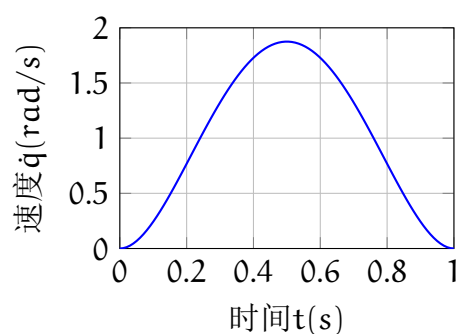


图 28: 五次多项式控制速度曲线

## 其它

- 多段规划 (以三次多项式为例):

$$q(t) = a_0 + a_1(t - t_i) + a_2(t - t_i)^2 + a_3(t - t_i)^3$$

在  $\dot{q}_0 \neq 0$ ,  $\dot{q}_f \neq 0$  时有:

$$a_0 = q_i, \quad a_1 = \dot{q}_i, \quad a_2 = \frac{3(q_f - q_i)}{(t_f - t_i)^2} - \frac{2\dot{q}_i + \dot{q}_f}{t_f - t_i}, \quad a_3 = \frac{2(q_i - q_f)}{(t_f - t_i)^3} + \frac{\dot{q}_i + \dot{q}_f}{(t_f - t_i)^2}$$

未给定  $\dot{q}_i$  时, 可选取为  $\frac{q_i - q_{i-1}}{t_i - t_{i-1}}$ 。

- 同步规划: 按  $t_f = \max\{t_{f_i}\}$  重新规划。
- 更高阶: 多解、优化。
- 加大  $t_f$  会降低执行效率。
- 问题: 过于光滑,  $v, a$  无法保持在峰值, 未充分利用执行器性能。

## 7.3 分段函数规划 22

**概念** 初始状态  $q_0\{q_0, \dot{q}_0, \ddot{q}_0\}$  向目标状态  $q_f\{q_f, \dot{q}_f, \ddot{q}_f\}$  的转化, 满足约束:

$$q_{\min} \leq q(t) \leq q_{\max}, \quad \dot{q}_{\min} \leq \dot{q}(t) \leq \dot{q}_{\max}, \quad \ddot{q}_{\min} \leq \ddot{q}(t) \leq \ddot{q}_{\max}$$

并假设  $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0$ ,  $\ddot{q}_0 = \ddot{q}_f = 0$ 。

### 三段规划 速度连续。

- 加速段：以 $a_{\max}$ 加速到 $v_{\max}$ 。
- 匀速段：维持 $v_{\max}$ ， $a = 0$ 。
- 减速段：以 $a_{\max}$ 减速到 $v = 0$ 。
- 判断是否需要加到 $v_{\max}$ （有无匀速段）：  
比较路径长度 $s$ 与 $\frac{v_{\max}^2}{a_{\max}}$ 。

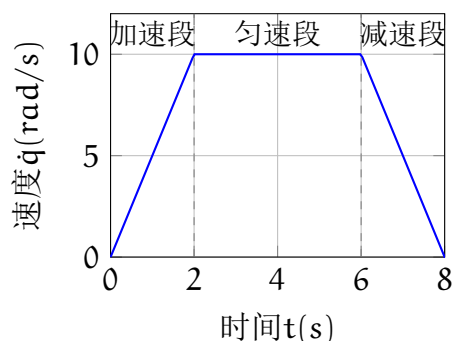


图 29: 三段规划速度曲线

### 七段规划（加速度规划，最小时间规划） 加速度连续。

- 加速段：尽量维持 $a_{\max}$ 加速到 $v_{\max}$ 。
- 匀速段：维持 $v_{\max}$ ， $a = 0$ 。
- 减速段：尽量维持 $a_{\max}$ 减速到 $v = 0$ 。
- 判断是否需要加到 $v_{\max}$ （有无匀速段）：  
比较路径长度 $s$ 与 $\frac{v_{\max}^2}{a_{\max}}$ 。
- 判断是否需要加到 $a_{\max}$ （有无匀加速段）：  
比较 $v_{\max}$ 与 $\frac{a_{\max}^2}{j_{\max}}$ 。

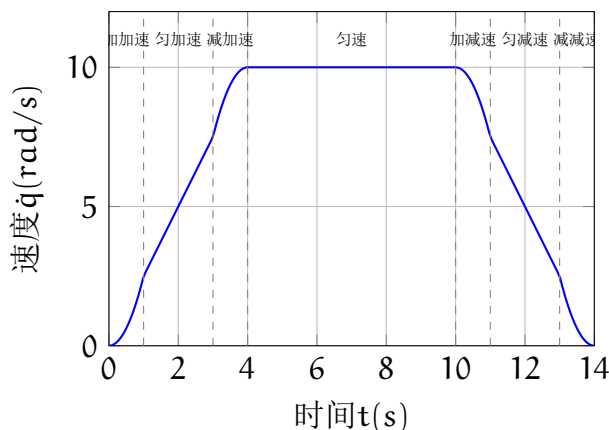


图 30: 七段规划速度曲线

**同步规划** 在 $\dot{q}_0 = \dot{q}_f = 0$ ， $\ddot{q}_0 = \ddot{q}_f = 0$ 时，可计算 $t_f = \max\{t_{fi}\}$ ，放缩规划。

$$\Delta s_i = v_{\max}(t_f - t_{fi}), \quad k_i = \frac{q_{if} - q_{i0}}{(q_{if} - q_{i0}) + \Delta s_i}$$

## 8 机器人控制

### 8.1 概念

确定各关节驱动器输入，使其产生合适的力（矩），进而驱动关节连杆-末端执行器按期望的轨迹运动，并抑制扰动。

- 控制器

- 硬件：嵌入式计算机，输出弱功率信号，需功率放大（比例放大电压，增强电流输出能力）。
- 软件：控制算法。

- 驱动器

- 电动（electric）——伺服电机（servo motor）：
  - \* 齿轮传动：电机 + 减速器（gear reduction）：适用于高转速、低力矩电机， $\omega \downarrow \rightarrow \tau \uparrow \rightarrow$  负载  $\uparrow$ ，部分实现关节解耦，但会带来摩擦、间隙等影响。
  - \* 直接驱动（direct-drive）：适用于低转速、高力矩电机，连杆直接耦合在驱动器输出轴上，带来扰动。
- 液压（hydraulic）：常用于大负载设备。
- 气动（pneumatic）：常用于可穿戴式设备。

## 8.2 关节驱动器动力学

从电信号输入到关节驱动力（矩）输出的模型，其不确定性源于轴-轴承摩擦、减速器摩擦、非刚性、齿隙等。

### 电机动力学

$\tau_m = K\phi i_a$ ，电机输出力矩等于电机常数、磁通量（webers）、电枢电流（amperes）的积，其中最后一项可控。

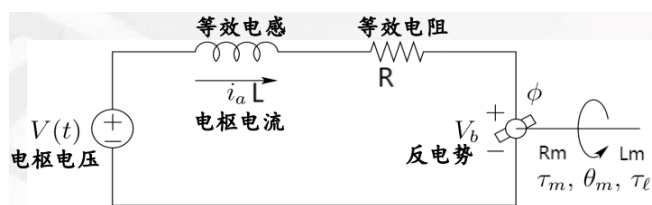


图 31: 电机动力学电路

在电路中有：

$$\text{电路电压: } L \frac{di_a}{dt} + Ri_a = V - V_b$$

$$\text{电机力矩: } \tau_m = K_1 \phi \cdot i_a = \underbrace{C_m}_{\text{力矩常数}} i_a$$

$$\text{电机反电动势: } V_b = K_2 \phi \omega_m = \underbrace{C_e}_{\text{反电动势常数}} \dot{\theta}_m$$

经拉式变换得到：

$$\text{电路电流: } i_a(s) = \frac{V(s) - C_e s \theta_m(s)}{R_m + L_m s}$$

$$\text{电机力矩: } \tau_m(s) = C_m i_a(s)$$

$$\text{负载 (电机输出轴): } \tau(s) = \left( \underbrace{J_m}_{\text{转动惯量}} s^2 + \underbrace{B_m}_{\text{阻尼系数}} s \right) \theta(s) - \underbrace{\tau_{ml}(s)}_{\text{负载力矩}}$$

得到相应的控制框图：

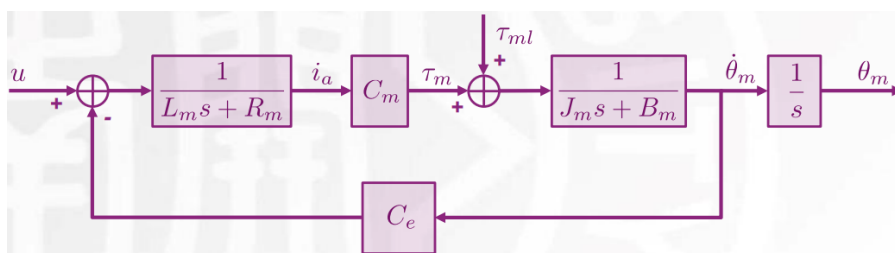


图 32: 电机动力学控制框图

有传递函数（由电时间常数 $\frac{L}{R}$ 远小于机械时间常数 $\frac{J_m}{B_m}$ 化简）：

$$\begin{aligned} \frac{\theta_m(s)}{u(s)} &= \frac{C_m}{s[(L_m s + R_m)(J_m s + B_m) + C_e C_m]} \xrightarrow{\text{同除 } R_m} \frac{\theta_m(s)}{u(s)} = \frac{C_m/R_m}{s(J_m s + B_m + C_e C_m/R_m)} \\ \frac{\theta_m(s)}{\tau_{ml}(s)} &= \frac{-(L_m s + R_m)}{s[(L_m s + R_m)(J_m s + B_m) + C_e C_m]} \xrightarrow{\frac{L_m}{R_m} \approx 0} \frac{\theta_m(s)}{\tau_{ml}(s)} = \frac{-1}{s(J_m s + B_m + C_e C_m/R_m)} \end{aligned}$$

变成微分方程：

$$J_m \ddot{\theta}_m(t) + \left( B_m + \frac{C_e C_m}{R_m} \right) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - \tau_{ml}(t)$$

可得到化简的控制框图：

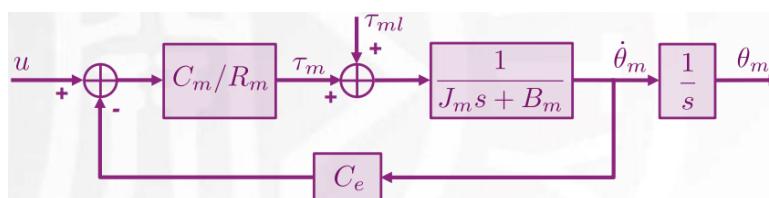


图 33: 电机动力学化简控制框图

在与减速器集成时，当减速比（gear ratio）为 $r:1$ ， $\theta_m = r\theta_l$ ， $\tau_{ml} = \frac{\tau_l}{r}$ 。此时的转动惯量和阻尼系数为驱动器与减速器之和。

## 连杆

将连杆动力学  $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau$  提取为单关节动力学：

$$\underbrace{m_{ii}(q)}_{J_i(q)} \ddot{\theta}_i + \underbrace{\{[M(q) - m_{ii}(q)I]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)\}_i}_{\text{扰动 } d_i} = \tau_i$$

有：

$$\frac{J_i(q)}{r_i^2} \ddot{\theta}_{mi} + \frac{1}{r_i^2} \{[M(q) - J_i(q)I]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)\}_i = \tau_{mli}$$

带到驱动器动力学中，得到：

$$J_m \ddot{\theta}_m(t) + (B_m + \frac{C_e C_m}{R_m}) \dot{\theta}_m(t) = \frac{C_m}{R_m} u(t) - \tau_{ml}(t)$$

有：

$$\underbrace{[J_m + \frac{J_i(q)}{r_i^2}]}_{J_{eff_{mi}}} \ddot{\theta}_{mi} + \underbrace{(B_m + \frac{C_e C_m}{R_m})}_{B_{eff_{mi}}} \dot{\theta}_{mi} = \underbrace{\frac{C_m}{R_m} u(t)}_{u_{mi}} - \underbrace{\frac{1}{r_i} \{[M(q) - J_i(q)I]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q)\}_i}_{d_{mi}}$$

**关节驱动器动力学结论** 23 为单入单出（single-input-single-output, SISO）、时变（ $J_i(q)$ 的存在）、带扰动二阶惯性环节。存在大减速比时，可简化为定常二阶惯性环节，并隔离电机与连杆负载。

## 8.3 独立关节控制（Independent Joint Control）

$$J_{eff_{mi}} \ddot{\theta}_{mi} + B_{eff_{mi}} \dot{\theta}_{mi} = u_{mi} - d_m$$

有控制器框图：

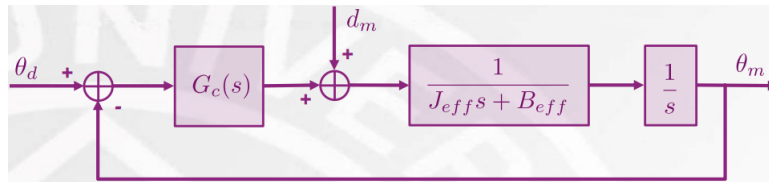


图 34: 独立关节控制器框图

其闭环传递函数为：

$$\theta_m(s) = \frac{G_c(s)}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)} \theta_d(s) + \frac{1}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)} d(s)$$



跟踪误差为：

$$E(s) = \theta_m(s) - \theta_d(s) = \frac{(J_{eff}s^2 + B_{eff}s)\theta_d(s) - d(s)}{J_{eff}s^2 + B_{eff}s + G_c(s)}$$

### 8.3.1 PD控制器

#### 控制器设计

设计PD控制器  $G_c(s) = K_p + K_d s$ ,

闭环传递函数变为：

$$\theta_m(s) = \frac{(K_d s + K_p)\theta_d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p} + \frac{d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p}$$

跟踪误差变为：

$$E(s) = \theta_m(s) - \theta_d(s) = \frac{(J_{eff}s^2 + B_{eff}s)\theta_d(s) - d(s)}{J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p}$$

对于阶跃给定  $\theta_d(s) = \frac{v}{s}$ 、阶跃扰动  $d(s) = \frac{D}{s}$ ，有稳态误差  $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = -\frac{D}{K_p}$ 。

#### 控制器参数设计

有闭环特征方程：

$$J_{eff}s^2 + (B_{eff} + K_d)s + K_p$$

即：

$$s^2 + \underbrace{\frac{(B_{eff} + K_d)}{J_{eff}}}_{2\zeta\omega_c} s + \underbrace{\frac{K_p}{J_{eff}}}_{\omega_c^2}$$

可得：

$$K_d = 2J_{eff}\zeta\omega_c - B_{eff}, \quad K_p = J_{eff}\omega_c^2$$

需使根在负半平面，一般使  $\zeta = 1$ （临界阻尼，无超调快速响应）， $\omega_c$  尽量大。

- 刚性假设下， $\forall k_p, \quad k_d > 0$ ，闭环稳定。
- $k_d$ ：等效系统阻尼，越大闭环稳定性越好，但响应越慢，对传感器噪声有放大作用。
- $k_p$ ：越大抑制扰动的能力越强。

## PID控制器

设计PID控制器  $G_c(s) = K_p + K_d s + \frac{K_i}{s}$ ,

闭环传递函数变为:

$$\theta_m(s) = \frac{(K_d s^2 + K_p s + K_i)\theta_d(s) + s d(s)}{J_{eff} s^3 + (B_{eff} + K_d)s^2 + K_p s + K_i}$$

可用劳斯判据判断稳定性, 其闭环稳定条件为:

$$K_i < \frac{K_p(B_{eff} + K_d)}{J_{eff}}$$

### 8.3.2 前馈控制

加入前馈, 有控制器框图:

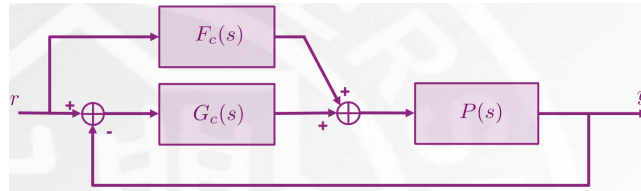


图 35: 前馈控制器框图

此时闭环传递函数为:

$$y(s) = \frac{[F_c(s)G_c(s)]P(s)}{G_s(s)P(s) + 1}r(s)$$

误差传递函数为:

$$E(s) = y(s) - r(s) = \frac{F_c(s)P(s) - 1}{G_s(s)P(s) + 1}r(s)$$

可知, 在  $F_c(s) = \frac{1}{P(s)}$  时,  $E(s) = 0$ , 可实现无扰动任意轨迹无误差跟踪。

针对PD + 前馈, 有控制器框图:

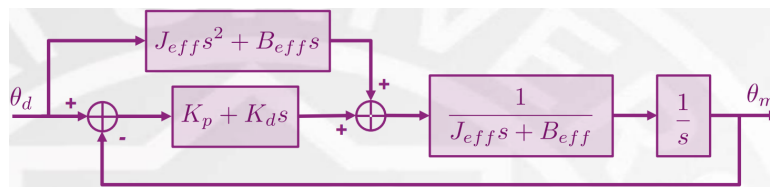


图 36: PD + 前馈控制器框图

将控制器输出代入关节动力学, 有齐次常系数微分方程的解收敛到0:

$$J_{eff}\ddot{e}(t) + (K_d + B_{eff})\dot{e}(t) + K_p e(t) = 0$$

8.3.3 力补偿

在有扰动 $d$ 时，由于其源于 $d_{mi} = \frac{1}{r_i}\{[M(q) - m_{ii}(q)]\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + G(q)\}_i$ ，可用其期望值 $d_{mi}^d = \frac{1}{r_i}\{[M(q_d) - m_{ii}(q_d)]\ddot{q}_d + C(q_d, \dot{q}_d)\dot{q}_d + G(q_d)\}_i$ 近似补偿，有控制框图：

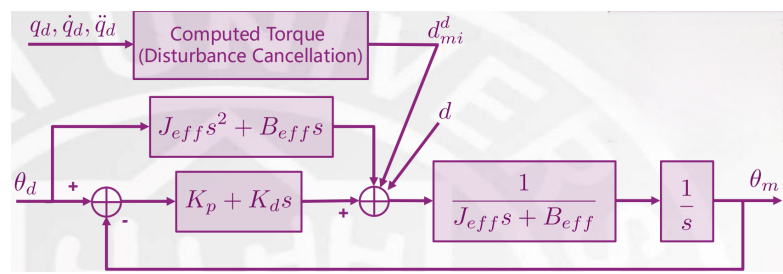


图 37: PD + 前馈 + 力补偿控制器框图

可实现有扰动任意轨迹的无误差跟踪。

稳定性影响因素

- 驱动器饱和：积分环节累计误差导致，使驱动器输出不随控制器输出变化而变化。
- 传动链柔性：降低系统固有谐振频率 $\omega_r = \sqrt{\frac{k_r}{J_{eff}}}$ ，一般令闭环截止频率 $\omega < \frac{\omega_r}{2}$ 。

8.3.4 总结 24

| 控制器情况     | 给定 | 扰动 | 稳态误差                      |
|-----------|----|----|---------------------------|
| PD        | 阶跃 | 无  | 无                         |
| PD        | 阶跃 | 阶跃 | $e_{ss} = -\frac{D}{k_p}$ |
| PD+前馈     | 任意 | 无  | 无                         |
| PD+前馈     | 任意 | 有  | 有                         |
| PD+前馈+力补偿 | 任意 | 任意 | 无                         |

表 9: 独立关节控制器总结

8.4 多变量PD控制 25

对机械臂动力学方程 $M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q})\dot{q} + g(q) = \tau$ ，设计PD控制器 $\tau = K_p \tilde{q} + K_d \dot{\tilde{q}}$ ，其中 $\tilde{q} = q_d - q$ ， $k_p, k_d$ 为对角增益阵。

- 无重力平面机器人：对于任意给定渐近稳定，跟踪误差可收敛到0。
- 有重力机器人：当 $q_d$ 为常数时，可视 $g(q)$ 为定常扰动，有稳态误差。如果已知 $g(q)$ 可进行补偿 $\tau = K_p \ddot{q} + K_d \dot{q} + g(q)$ ，达到渐进稳定。但有其他定常扰动仍会导致稳态误差。

## 9 机器人的力控制

机器人通过力（矩）传感器检测与外部环境的接触力（矩），并设计力控制器计算位置参考指令的修正量或关节力矩的控制指令，控制机器人在不确定环境下与环境相顺应。

### 力（矩）传感器

- 关节式力矩传感器：应变片。
- 六维力传感器。

### 约束运动 26

- 约束坐标系：正交坐标系，将任务描述为沿各坐标轴的位置控制或力控制。
- 力位约束正交：不可能在同一自由度控制位置和力。位置控制自由度受到力约束，力控制自由度受到位置约束，二者对偶。

$$\begin{bmatrix} v_x & v_y & v_z \\ \omega_x & \omega_y & \omega_z \end{bmatrix} \xLeftrightarrow{\text{对偶}} \begin{bmatrix} f_x & f_y & f_z \\ \tau_x & \tau_y & \tau_z \end{bmatrix}$$

- 描述方式：
  - 自然约束：任务的几何/环境结构所确定的约束。
  - 人为约束：任务给定的期望运动位置或力。

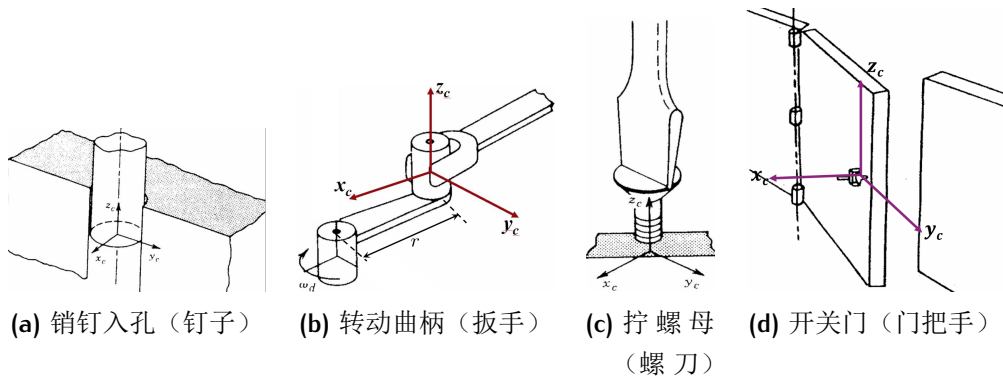


图 38: 约束运动例题（分析物体）

| 问题   | 约束   | 不可变量（为0）                               | 可变量                                                            |
|------|------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 销钉入孔 | 自然约束 | $v_x, v_y, \omega_x, \omega_y$         | $f_z = 0, \quad \tau_z = 0$                                    |
|      | 人为约束 | $f_{dx}, f_{dy}, \tau_{dx}, \tau_{dy}$ | $v_z = v_{dz}, \quad \omega_z = \omega_{dz}$                   |
| 转动曲柄 | 自然约束 | $v_x, v_z, \omega_x, \omega_y$         | $f_y = 0, \quad \tau_z = 0$                                    |
|      | 人为约束 | $f_{dx}, f_{dz}, \tau_{dx}, \tau_{dy}$ | $v_{dy} = r\omega_d, \quad \omega_z = \omega_d$                |
| 拧螺母  | 自然约束 | $v_x, \omega_x, \omega_y$              | $v_z = \rho\omega_{dz}, \quad f_y = 0, \quad \tau_z = 0$       |
|      | 人为约束 | $f_{dx}, \tau_{dx}, \tau_{dy}$         | $f_z = f_{dz}, \quad v_{dy} = 0, \quad \omega_z = \omega_{dz}$ |
| 开关门  | 自然约束 | $v_y, v_z, \omega_x, \omega_y$         | $f_x = 0, \quad \tau_z = 0$                                    |
|      | 人为约束 | $f_{dy}, f_z, \tau_{dx}, \tau_{dy}$    | $v_{dx} = r\omega_d, \quad \omega_z = \omega_d$                |

表 10: 约束运动例题

**例题**      注意耦合量要统一表示。